ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ



ĐỒ ÁN HỌC PHẦN: CHUYÊN ĐỀ ASP.NET

XÂY DỰNG WEBSITE ĐẶT PHÒNG KHÁCH SẠN

Giảng viên hướng dẫn:
TS. Nguyễn Nhứt Lam

Sinh viên thực hiện:
Họ tên: Hồ Thị Kim Oanh
MSSV: 170125259
Lớp: DK25TTC3

Vĩnh Long, tháng 10 năm 2026

ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ



ĐỒ ÁN HỌC PHẦN: CHUYÊN ĐỀ ASP.NET

XÂY DỰNG WEBSITE ĐẶT PHÒNG KHÁCH SẠN

Giảng viên hướng dẫn:
TS. Nguyễn Nhứt Lam

Sinh viên thực hiện:
Họ tên: Hồ Thị Kim Oanh
MSSV: 170125259
Lớp: DK25TTC3

Vĩnh Long, tháng 10 năm 2026

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

.....
.....
.....

NHẬN XÉT CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG

.....
.....
.....

LỜI CẢM ƠN

Trong quá trình thực hiện đề tài xây dựng website đặt phòng khách sạn HotelBooking, em nhận thấy một ứng dụng có giao diện đầy đủ vẫn cần những quy tắc xử lý dữ liệu rõ ràng để hoạt động nhất quán. Việc kiểm tra phòng trống, ghi nhận thời gian lưu trú và chuyển trạng thái đặt phòng đã giúp em hiểu sâu hơn kiến thức của học phần Chuyên đề ASP.NET.

Em xin cảm ơn thầy TS. Nguyễn Nhứt Lam đã giảng dạy và hướng dẫn các kiến thức chuyên môn làm nền tảng cho đề tài. Những nội dung về lập trình ứng dụng web, mô hình MVC và cơ sở dữ liệu đã giúp em có cơ sở tiếp cận bài toán và tổ chức sản phẩm theo từng nhóm chức năng.

Qua việc xây dựng HotelBooking, em có điều kiện rèn luyện cách đọc yêu cầu, thiết kế quan hệ dữ liệu, phân tách xử lý nghiệp vụ và kiểm tra sự thống nhất giữa giao diện với chương trình. Các tình huống như hai yêu cầu cùng chọn một phòng, khách hủy lịch lưu trú hoặc phòng ngừng sử dụng cũng giúp em nhận thức rõ trách nhiệm kiểm tra dữ liệu tại máy chủ.

Em mong nhận được những nhận xét của thầy để tiếp tục hoàn thiện khả năng phân tích và hiện thực hệ thống. Em kính chúc thầy sức khỏe và nhiều thành công trong công tác giảng dạy, nghiên cứu.

Em xin chân thành cảm ơn thầy.

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN ..... **iii**
TÓM TẮT ĐỒ ÁN ..... **ix**
MỞ ĐẦU **1**
CHƯƠNG 1: NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT **4**
1.1. Tổng quan về ASP.NET Core 4
1.2. Các mô hình lập trình ứng dụng web trong ASP.NET 4
1.2.1. ASP.NET Web Forms 4
1.2.2. ASP.NET Core MVC 5
1.2.3. Razor Pages 5
1.3. Cơ sở dữ liệu quan hệ và SQL Server 5
1.4. Truy cập dữ liệu bằng Entity Framework Core 6
1.5. Xác thực và phân quyền người dùng 6
1.6. Cơ sở nghiệp vụ đặt phòng khách sạn 7
1.7. Giao dịch dữ liệu trong đặt phòng 8
1.8. Các công trình và hệ thống liên quan 8
CHƯƠNG 2: HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU **9**
2.1. Mô tả bài toán và các tác nhân 9
2.2. Yêu cầu chức năng 9
2.2.1. Nhóm chức năng tài khoản 9
2.2.2. Nhóm chức năng tìm và đặt phòng 10
2.2.3. Nhóm chức năng đánh giá và quản trị 10
2.3. Yêu cầu phi chức năng 11
2.4. Thiết kế dữ liệu 12
2.4.1. Mô hình cơ sở dữ liệu 12
2.4.2. Bảng NguoiDung 13
2.4.3. Bảng LoaiPhong 14
2.4.4. Bảng Phong 15
2.4.5. Bảng DatPhong 15
2.4.6. Bảng DanhGia 16
2.4.7. Ràng buộc toàn vẹn và quy tắc dữ liệu 17
2.5. Lược đồ Use Case 17

2.5.1. Lược đồ Use Case tổng quát 17
2.5.2. Danh sách Use Case 18
2.6. Kiến trúc hệ thống 20
2.6.1. Kiến trúc triển khai 20
2.6.2. Tổ chức mã nguồn 21
2.7. Luồng xử lý đặt phòng 22
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 23
3.1. Kết quả triển khai và môi trường quan sát 23
3.2. Giao diện hệ thống 23
3.2.1. Màn hình đăng nhập 23
3.2.2. Màn hình đăng ký 24
3.2.3. Màn hình quên mật khẩu 25
3.2.4. Màn hình đặt lại mật khẩu 25
3.2.5. Màn hình trang chủ 26
3.2.6. Màn hình danh sách loại phòng 26
3.2.7. Màn hình kết quả tìm phòng 27
3.2.8. Màn hình chi tiết loại phòng 28
3.2.9. Màn hình hồ sơ cá nhân 28
3.2.10. Màn hình đổi mật khẩu 29
3.2.11. Màn hình xác nhận đặt phòng 30
3.2.12. Màn hình đặt phòng thành công 30
3.2.13. Màn hình đặt phòng của tôi 31
3.2.14. Màn hình chi tiết đặt phòng 31
3.2.15. Màn hình gửi đánh giá 32
3.2.16. Màn hình tổng quan quản trị 33
3.2.17. Màn hình quản lý loại phòng 33
3.2.18. Màn hình thêm loại phòng 34
3.2.19. Màn hình sửa loại phòng 34
3.2.20. Màn hình quản lý phòng 35
3.2.21. Màn hình thêm phòng 35
3.2.22. Màn hình sửa phòng 36
3.2.23. Màn hình quản lý đặt phòng 36

3.2.24. Màn hình quản lý tài khoản.....37
CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....38
4.1. Kết quả đạt được.....38
4.2. Hạn chế của phiên bản hiện tại.....38
4.3. Hướng phát triển.....39
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.....40

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1: Sơ đồ ngữ cảnh của website HotelBooking 9
Hình 2: Sơ đồ cơ sở dữ liệu HotelBooking 13
Hình 3: Use Case tổng quát 18
Hình 4: Kiến trúc xử lý của HotelBooking 21
Hình 5: Giao diện đăng nhập 23
Hình 6: Giao diện đăng ký 24
Hình 7: Giao diện quên mật khẩu 25
Hình 8: Giao diện đặt lại mật khẩu 25
Hình 9: Giao diện trang chủ 26
Hình 10: Giao diện danh sách loại phòng 26
Hình 11: Giao diện kết quả tìm phòng 27
Hình 12: Giao diện chi tiết loại phòng 28
Hình 13: Giao diện hồ sơ cá nhân 28
Hình 14: Giao diện đổi mật khẩu 29
Hình 15: Giao diện xác nhận đặt phòng 30
Hình 16: Giao diện đặt phòng thành công 30
Hình 17: Giao diện đặt phòng của tôi 31
Hình 18: Giao diện chi tiết đặt phòng 31
Hình 19: Giao diện gửi đánh giá 32
Hình 20: Giao diện tổng quan quản trị 33
Hình 21: Giao diện quản lý loại phòng 33
Hình 22: Giao diện thêm loại phòng 34
Hình 23: Giao diện sửa loại phòng 34
Hình 24: Giao diện quản lý phòng 35
Hình 25: Giao diện thêm phòng 35
Hình 26: Giao diện sửa phòng 36
Hình 27: Giao diện quản lý đặt phòng 36
Hình 28: Giao diện quản lý tài khoản 37

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1: Cấu trúc bảng người dùng.....14
Bảng 2: Cấu trúc bảng loại phòng.....14
Bảng 3: Cấu trúc bảng phòng.....15
Bảng 4: Cấu trúc dữ liệu bảng đặt phòng.....15
Bảng 5: Cấu trúc dữ liệu bảng đánh giá.....16
Bảng 6: Nội dung ràng buộc và quy tắc dữ liệu.....17
Bảng 7: Danh sách Use Case.....18

TÓM TẮT ĐỒ ÁN

HotelBooking là ứng dụng web hỗ trợ đặt phòng cho một khách sạn. Người sử dụng có thể xem các loại phòng, chọn ngày nhận và ngày trả, xác định số khách rồi tìm những loại phòng còn khả năng đáp ứng. Khi khách xác nhận yêu cầu, hệ thống kiểm tra lại số phòng thực tế, tự chọn một phòng phù hợp và lưu thông tin đặt phòng.

Đề tài được hiện thực bằng C#, ASP.NET Core MVC trên .NET 10, Entity Framework Core và SQL Server. Razor View kết xuất giao diện tiếng Việt; Bootstrap 5 và JavaScript hỗ trợ bố cục, biểu mẫu và thông báo. Nghiệp vụ dùng năm bảng NguoiDung, LoaiPhong, Phong, DatPhong và DanhGia. Sự tách biệt giữa loại phòng và từng phòng vật lý giúp hệ thống vừa công bố thông tin lưu trú, vừa kiểm soát tình trạng sử dụng phòng theo thời gian.

Nội dung trọng tâm của đề tài là xác định giao nhau giữa hai khoảng lưu trú, kiểm tra phòng trống trong giao dịch và quản lý vòng đời đặt phòng. Lịch chờ xác nhận và đã xác nhận được tính là đang giữ phòng. Lịch đã hủy hoặc hoàn thành không tiếp tục chặn việc tìm phòng. Tổng tiền được tính tại máy chủ và lưu vào bản ghi đặt phòng để phục vụ theo dõi lịch sử.

Khách hàng quản lý các đặt phòng thuộc tài khoản của mình, hủy khi đủ điều kiện và gửi một đánh giá cho mỗi lượt lưu trú đã hoàn thành. Quản trị viên quản lý danh mục phòng, phòng vật lý, tài khoản, trạng thái đặt phòng và số liệu doanh thu theo tháng. Ứng dụng sử dụng xác thực cookie, phân quyền theo vai trò, băm mật khẩu, xác minh dữ liệu và mã chống giả mạo yêu cầu.

Sản phẩm được vận hành trong môi trường local. Hai phương thức thanh toán được ghi nhận là tại khách sạn và chuyển khoản; ứng dụng chưa thực hiện giao dịch thanh toán trực tuyến hoặc đối soát ngân hàng. Báo cáo trình bày nền tảng lý thuyết, thiết kế dữ liệu, các quy tắc xử lý và kết quả giao diện của hệ thống.

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Trong hoạt động kinh doanh khách sạn, việc cung cấp thông tin phòng và tiếp nhận yêu cầu đặt phòng là những công việc cần được thực hiện thống nhất. Khách hàng cần biết loại phòng, giá mỗi đêm, tiện nghi và khả năng đáp ứng theo thời gian lưu trú. Trong khi đó, người quản lý cần theo dõi các đặt phòng, cập nhật trạng thái xử lý và tổng hợp doanh thu.

Đặc điểm của bài toán đặt phòng là tình trạng phòng trống phụ thuộc vào khoảng thời gian khách lựa chọn. Một phòng có thể đã được đặt trong một số ngày nhưng vẫn đáp ứng được yêu cầu ở thời điểm khác. Vì vậy, hệ thống cần kiểm tra đồng thời ngày nhận phòng, ngày trả phòng, số khách và những lịch đặt đang giữ phòng. Việc kiểm tra phải được thực hiện lại khi lưu yêu cầu để hạn chế phát sinh đặt phòng trùng lịch.

Từ những yêu cầu trên, em lựa chọn đề tài "Xây dựng website đặt phòng khách sạn HotelBooking" nhằm vận dụng kiến thức lập trình ASP.NET Core MVC và cơ sở dữ liệu vào một bài toán thực tế. Đề tài tập trung xây dựng quy trình từ tìm phòng, tạo yêu cầu đặt phòng đến theo dõi lịch đặt và xử lý tại khu vực quản trị.

2. Mục tiêu thực hiện

Mục tiêu của đồ án là xây dựng website hỗ trợ đặt phòng trực tuyến cho một khách sạn, cung cấp giao diện tiếng Việt và phân chia chức năng phù hợp giữa khách hàng với quản trị viên.

Đối với khách hàng, website cho phép xem thông tin loại phòng, tìm phòng trống theo ngày lưu trú và số khách, đăng ký và đăng nhập tài khoản, tạo đặt phòng, xem lịch sử và hủy đặt phòng khi đủ điều kiện. Khách hàng có thể cập nhật thông tin cá nhân, đổi mật khẩu và gửi đánh giá cho đặt phòng đã hoàn thành.

Đối với quản trị viên, website hỗ trợ quản lý loại phòng, phòng cụ thể, tài khoản người dùng và các yêu cầu đặt phòng. Quản trị viên có thể xác nhận, hoàn thành hoặc hủy đặt phòng theo quy tắc của hệ thống. Trang tổng quan cung cấp thống kê số đặt phòng theo trạng thái và doanh thu theo tháng từ những đặt phòng đã hoàn thành.

Về kỹ thuật, đồ án hướng đến việc tổ chức ứng dụng theo mô hình MVC, xây dựng cơ sở dữ liệu có quan hệ rõ ràng và xử lý các điều kiện nghiệp vụ tại máy chủ.

Các nội dung được chú trọng gồm kiểm tra phòng trống, tính tổng tiền, phân quyền truy cập, bảo vệ mật khẩu và phân trang danh sách.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đề tài nghiên cứu quy trình tìm phòng và đặt phòng trực tuyến, cách lưu trữ thông tin khách hàng, loại phòng, phòng cụ thể, đặt phòng và đánh giá. Hệ thống phục vụ ba nhóm sử dụng: khách truy cập chưa đăng nhập, khách hàng có tài khoản và quản trị viên.

Website được triển khai trong phạm vi một khách sạn. Khách hàng lựa chọn loại phòng, thời gian lưu trú và số khách; khi lưu yêu cầu, hệ thống kiểm tra lại khả năng đáp ứng và tự phân bổ một phòng phù hợp. Mỗi đặt phòng gắn với một tài khoản khách hàng và một phòng cụ thể. Tổng tiền được tính theo số đêm lưu trú nhân với giá mỗi đêm của loại phòng và được lưu cùng thông tin đặt phòng.

Phần quản trị bao gồm quản lý danh mục phòng, tài khoản, trạng thái đặt phòng và thống kê cơ bản. Loại phòng và phòng được áp dụng cơ chế xóa mềm để giữ thông tin phục vụ lịch sử đặt phòng.

Hai phương thức thanh toán được ghi nhận là thanh toán tại khách sạn và chuyển khoản. Website chưa tích hợp cổng thanh toán trực tuyến hoặc tự động xác nhận giao dịch ngân hàng. Chức năng đặt lại mật khẩu sử dụng email và số điện thoại đã đăng ký để xác minh thông tin, chưa tích hợp gửi email.

Sản phẩm được cài đặt và chạy trong môi trường local phục vụ học tập và trình bày đồ án. Phạm vi hiện tại chưa bao gồm quản lý nhiều khách sạn, đặt nhiều phòng trong cùng một yêu cầu, quản lý dịch vụ phát sinh hoặc kết nối với các nền tảng đặt phòng bên ngoài.

4. Phương pháp nghiên cứu

Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu tài liệu kết hợp phân tích nghiệp vụ, thiết kế hệ thống, xây dựng phần mềm và kiểm tra theo tình huống sử dụng. Các bước thực hiện gồm:

4.1. **Nghiên cứu tài liệu:** tìm hiểu ASP.NET Core MVC, cơ sở dữ liệu quan hệ, Entity Framework Core, xác thực tài khoản và những quy tắc liên quan đến đặt phòng khách sạn.

4.2. **Phân tích nghiệp vụ:** xác định các tác nhân, nhu cầu sử dụng và quy trình từ tra cứu phòng đến tạo đặt phòng, xử lý trạng thái và gửi đánh giá. Những điều kiện về ngày lưu trú, sức chứa, phòng trống và quyền thao tác được xác định trước khi thiết kế chức năng.

4.3. **Phân tích và thiết kế:** xây dựng danh sách yêu cầu, lược đồ Use Case, mô hình cơ sở dữ liệu và mô tả các luồng xử lý. Thiết kế giao diện được thực hiện theo từng nhóm người dùng để thống nhất giữa chức năng và cách sử dụng.

4.4. **Hiện thực hệ thống:** xây dựng ứng dụng bằng C# trên ASP.NET Core MVC và .NET 10. Razor View, HTML, CSS, Bootstrap và JavaScript được sử dụng cho giao diện; SQL Server lưu trữ dữ liệu; Entity Framework Core hỗ trợ truy vấn và cập nhật.

4.5. **Kiểm tra và đối chiếu:** xây dựng các tình huống dữ liệu hợp lệ, dữ liệu không hợp lệ và thao tác không đủ quyền. Kết quả thực hiện được đối chiếu với yêu cầu và dữ liệu trong cơ sở dữ liệu để xác định mức độ đáp ứng của hệ thống.

Môi trường thực hiện gồm máy tính chạy Windows, .NET 10 SDK, Visual Studio hoặc .NET CLI, SQL Server hoặc SQL Server LocalDB và trình duyệt web. SQL Server Management Studio có thể được sử dụng để kiểm tra dữ liệu và đối chiếu kết quả truy vấn.

CHƯƠNG 1: NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT

1.1. Tổng quan về ASP.NET Core

ASP.NET Core là nền tảng phát triển ứng dụng web của Microsoft, sử dụng ngôn ngữ C# và hệ sinh thái .NET. Nền tảng cung cấp các thành phần hỗ trợ tiếp nhận yêu cầu HTTP, định tuyến, xử lý dữ liệu, xác thực người dùng và tạo nội dung trả về trình duyệt.

Một ứng dụng ASP.NET Core xử lý yêu cầu thông qua chuỗi middleware. Mỗi middleware đảm nhiệm một công việc như phục vụ tài nguyên tĩnh, xác định tuyến truy cập, kiểm tra trạng thái đăng nhập hoặc kiểm tra quyền sử dụng chức năng. ASP.NET Core cũng tích hợp cơ chế Dependency Injection, cho phép đăng ký các dịch vụ và cung cấp chúng cho những thành phần cần sử dụng.

ASP.NET Core có ưu điểm là mã nguồn mở, hỗ trợ nhiều hệ điều hành và cung cấp các thành phần phát triển ứng dụng web trong cùng nền tảng. Người phát triển cần hiểu cách cấu hình môi trường, đăng ký dịch vụ và tổ chức middleware; bảo mật và hiệu năng vẫn phụ thuộc vào cách thiết kế, cài đặt và kiểm thử ứng dụng.

Website HotelBooking sử dụng ASP.NET Core MVC trên .NET 10. Cấu hình khởi động được tập trung trong Program.cs, gồm kết nối SQL Server, đăng ký dịch vụ nghiệp vụ, xác thực bằng cookie và định tuyến cho giao diện khách hàng cùng khu vực quản trị.

1.2. Các mô hình lập trình ứng dụng web trong ASP.NET

1.2.1. ASP.NET Web Forms

ASP.NET Web Forms là mô hình phát triển ứng dụng web thuộc ASP.NET trên .NET Framework. Giao diện thường được xây dựng bằng các trang .aspx và các điều khiển phía máy chủ. Chương trình xử lý thao tác thông qua những sự kiện như tải trang hoặc nhấn nút.

Đặc điểm của Web Forms là cách lập trình hướng sự kiện, giúp người phát triển xây dựng biểu mẫu và xử lý tương tác bằng các điều khiển có sẵn. Đây là mô hình được giới thiệu để đối chiếu với các cách tổ chức ứng dụng web khác; HotelBooking không sử dụng Web Forms.

1.2.2. ASP.NET Core MVC

MVC là viết tắt của Model, View và Controller. Mô hình này phân chia trách nhiệm xử lý dữ liệu, trình bày giao diện và tiếp nhận yêu cầu thành các thành phần riêng.

Model biểu diễn dữ liệu và các quy tắc liên quan đến dữ liệu. View chịu trách nhiệm trình bày thông tin cho người sử dụng. Controller tiếp nhận yêu cầu, phối hợp với Model hoặc dịch vụ nghiệp vụ, sau đó lựa chọn phản hồi phù hợp.

Trong HotelBooking, các lớp NguoiDung, LoaiPhong, Phong, DatPhong và DanhGia biểu diễn dữ liệu lưu trữ. Các Controller tiếp nhận thao tác tìm phòng, đặt phòng, đăng nhập và quản trị. Những tệp Razor View trong thư mục Views tạo giao diện HTML từ dữ liệu do Controller cung cấp. Các quy tắc dùng chung được tổ chức trong HotelService để có thể sử dụng thống nhất giữa nhiều chức năng.

Cách phân chia này giúp thay đổi giao diện mà hạn chế ảnh hưởng đến quy tắc xử lý dữ liệu, đồng thời giúp việc đọc và bảo trì mã nguồn thuận tiện hơn.

1.2.3. Razor Pages

Razor Pages là mô hình phát triển ứng dụng web theo từng trang trong ASP.NET Core. Một trang thường gồm tệp .cshtml để trình bày giao diện và lớp PageModel để chứa dữ liệu, xử lý yêu cầu. Các phương thức như OnGet và OnPost đảm nhiệm những thao tác tương ứng với yêu cầu HTTP.

Razor Pages phù hợp với cách tổ chức chức năng xoay quanh từng trang. MVC tổ chức việc tiếp nhận yêu cầu thông qua Controller và các action. Cả hai đều có thể sử dụng cú pháp Razor, nhưng Razor View trong MVC và Razor Pages là hai cách tổ chức khác nhau. HotelBooking sử dụng Razor View trong mô hình MVC.

1.3. Cơ sở dữ liệu quan hệ và SQL Server

Cơ sở dữ liệu quan hệ tổ chức thông tin thành các bảng. Mỗi bảng lưu một nhóm đối tượng, mỗi dòng thể hiện một bản ghi và mỗi cột mô tả một thuộc tính. Khóa chính giúp xác định bản ghi, còn khóa ngoại thể hiện mối liên kết giữa các bảng.

Trong bài toán đặt phòng, thông tin khách hàng, loại phòng, phòng cụ thể và lịch đặt có quan hệ với nhau. Một loại phòng có thể gồm nhiều phòng cụ thể; một khách

hàng có thể tạo nhiều đặt phòng; mỗi đặt phòng cần xác định được khách hàng và phòng được phân bổ.

HotelBooking sử dụng SQL Server và năm bảng dữ liệu: NguoiDung, LoaiPhong, Phong, DatPhong và DanhGia. Việc tách LoaiPhong với Phong giúp phân biệt thông tin giới thiệu chung, như giá và tiện nghi, với từng phòng có số phòng riêng.

Ngoài quan hệ giữa các bảng, hệ thống khai báo những ràng buộc cần thiết như email không trùng, giá phòng lớn hơn không, ngày trả sau ngày nhận và điểm đánh giá nằm trong khoảng từ một đến năm. Các ràng buộc này hỗ trợ duy trì tính hợp lệ của dữ liệu khi chương trình thực hiện cập nhật.

1.4. Truy cập dữ liệu bằng Entity Framework Core

Entity Framework Core là công cụ ánh xạ đối tượng với cơ sở dữ liệu, thường được gọi là ORM. Công cụ này cho phép chương trình thao tác với các lớp C# và ánh xạ chúng đến bảng dữ liệu. Người phát triển có thể sử dụng LINQ để diễn đạt điều kiện lọc, sắp xếp và tổng hợp dữ liệu.

DbContext là thành phần làm việc với cơ sở dữ liệu trong EF Core. Thành phần này quản lý các tập thực thể, theo dõi thay đổi và thực hiện lưu dữ liệu.

Trong HotelBooking, HotelDbContext khai báo các tập dữ liệu và cấu hình tên bảng, khóa, quan hệ cùng các ràng buộc. Các truy vấn tìm phòng, xem lịch sử đặt phòng và tổng hợp doanh thu được xây dựng trên những tập dữ liệu này.

Website áp dụng xóa mềm cho loại phòng và phòng thông qua cột DaXoa. Bản ghi được giữ lại để phục vụ lịch sử nhưng không tiếp tục xuất hiện trong danh mục sử dụng thông thường. Khi cần đọc lịch sử đặt phòng, chương trình chủ động truy vấn các thông tin liên quan đã được xóa mềm.

1.5. Xác thực và phân quyền người dùng

Xác thực là quá trình xác định danh tính của người truy cập. Phân quyền là quá trình quyết định người đó được phép sử dụng chức năng hoặc dữ liệu nào. Hai cơ chế này cần phối hợp để bảo vệ các trang quản trị và thông tin cá nhân.

Cookie Authentication cho phép ứng dụng duy trì trạng thái đăng nhập bằng cookie được bảo vệ. Sau khi thông tin đăng nhập được kiểm tra, ứng dụng tạo danh

tính chứa các thông tin cần thiết và sử dụng danh tính đó trong những yêu cầu tiếp theo.

HotelBooking sử dụng hai vai trò tài khoản là KhachHang và Admin. Khách hàng được thao tác với đặt phòng thuộc tài khoản của mình. Quản trị viên được truy cập các chức năng quản lý và thống kê. Việc giới hạn dữ liệu được kiểm tra tại máy chủ, không chỉ dựa vào việc ẩn hoặc hiện nút trên giao diện.

Mật khẩu được băm bằng PasswordHasher của ASP.NET Core Identity trước khi lưu. Website sử dụng thành phần băm mật khẩu này nhưng vẫn lưu tài khoản trong bảng NguoiDung, không triển khai toàn bộ cấu trúc bảng của ASP.NET Core Identity.

Các yêu cầu cập nhật dữ liệu còn được kiểm tra tính hợp lệ và bảo vệ bằng mã chống giả mạo yêu cầu. Những thao tác như hủy đặt phòng hoặc đổi trạng thái được thực hiện thông qua phương thức POST.

1.6. Cơ sở nghiệp vụ đặt phòng khách sạn

HotelBooking phân biệt loại phòng và phòng cụ thể. Loại phòng lưu giá, sức chứa, tiện nghi và mô tả; phòng cụ thể có số phòng riêng. Khách hàng chọn loại phòng, hệ thống phân bổ một phòng phù hợp khi lưu yêu cầu.

Phòng trống được xác định theo thời gian lưu trú và số khách. Phòng phải đang sẵn sàng, chưa bị xóa mềm, đủ sức chứa và không có đặt phòng chờ xác nhận hoặc đã xác nhận trùng thời gian. Hai lượt đặt có thể nối tiếp khi ngày nhận của lượt sau bằng ngày trả của lượt trước.

Với hai khoảng lưu trú [ngày nhận$_1$, ngày trả$_1$) và [ngày nhận$_2$, ngày trả$_2$), hai lượt đặt giao nhau khi ngày nhận$_1$ < ngày trả$_2$ và ngày trả$_1$ > ngày nhận$_2$. Vì ngày trả không thuộc khoảng lưu trú, lượt trả phòng ngày 12 có thể nối tiếp lượt nhận phòng cùng ngày.

Đặt phòng có bốn trạng thái: chờ xác nhận, đã xác nhận, hoàn thành và đã hủy. Khách hàng chỉ được hủy đặt phòng của mình khi trạng thái cho phép và ngày nhận từ ngày mai trở đi. Tổng tiền được tính bằng số đêm nhân với giá mỗi đêm tại thời điểm đặt.

Hệ thống ghi nhận thanh toán tại khách sạn hoặc chuyển khoản, chưa tự xác nhận giao dịch. Khách hàng được gửi tối đa một đánh giá từ một đến năm sao cho mỗi đặt phòng đã hoàn thành thuộc tài khoản của mình.

1.7. Giao dịch dữ liệu trong đặt phòng

Kết quả tìm kiếm có thể thay đổi trước khi khách gửi yêu cầu. Vì vậy, HotelBooking kiểm tra lại phòng trống và lưu đặt phòng trong cùng một giao dịch với mức cô lập Serializable. Giao dịch chỉ được xác nhận sau khi lưu thành công, nhằm hỗ trợ kiểm soát các yêu cầu đặt phòng đồng thời.

1.8. Các công trình và hệ thống liên quan

Công trình về hệ thống đặt phòng Grand Ville Hotels của Kehinde Wiilams và Micheal Ajinaja năm 2019 sử dụng cơ sở dữ liệu, HTML và PHP để hỗ trợ quản lý thông tin khách hàng và đặt phòng.

QloApps là hệ thống quản lý khách sạn mã nguồn mở, có các chức năng quản lý phòng, đặt phòng trực tuyến và thống kê.

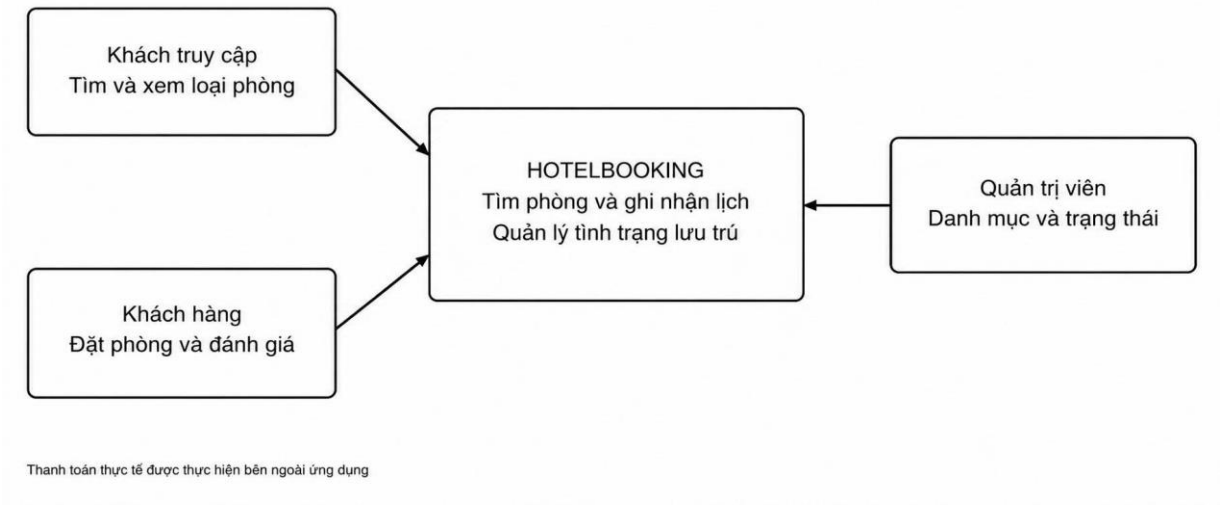
HotelBooking tham khảo cách tổ chức dữ liệu và quy trình đặt phòng từ các tài liệu này. Đề tài giới hạn trong một khách sạn, sử dụng ASP.NET Core MVC và tập trung vào tìm phòng trống, quản lý đặt phòng, đánh giá và thống kê cơ bản.

CHƯƠNG 2: HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU

2.1. Mô tả bài toán và các tác nhân

Website công bố các loại phòng để khách tự tìm phương án lưu trú. Khách nhập thời gian và số người; hệ thống đối chiếu với phòng vật lý đang khai thác và các đặt phòng đang giữ chỗ. Kết quả hiển thị theo loại phòng kèm số phòng còn đáp ứng, thay vì yêu cầu khách tự chọn một số phòng trước khi biết khả năng còn trống.

Khách truy cập chưa đăng nhập được xem trang chủ, danh sách loại phòng, kết quả tìm kiếm, chi tiết và đánh giá. Khi cần đặt phòng, người dùng phải đăng nhập. Khách hàng sau đăng nhập có lịch đặt riêng, hồ sơ và chức năng đánh giá. Quản trị viên tiếp nhận yêu cầu và vận hành danh mục phòng qua giao diện quản trị.



Hình 1: Sơ đồ ngữ cảnh của website HotelBooking

Ranh giới hệ thống dừng ở việc ghi nhận yêu cầu, xử lý trạng thái và tổng hợp dữ liệu đang lưu. Khách sạn thực hiện nghiệp vụ thanh toán thực tế bên ngoài ứng dụng. Vì vậy, việc lựa chọn ChuyenKhoan trong bản ghi không được hiểu là ngân hàng đã xác nhận giao dịch.

2.2. Yêu cầu chức năng

2.2.1. Nhóm chức năng tài khoản

Đăng ký yêu cầu họ tên, email, số điện thoại, mật khẩu và xác nhận mật khẩu. Email được chuẩn hóa bằng cách bỏ khoảng trắng đầu cuối và chuyển về chữ thường. Máy chủ kiểm tra email trùng trước khi lưu, đồng thời chỉ mục duy nhất tiếp tục bảo

vệ dữ liệu khi hai yêu cầu đăng ký xuất hiện gần nhau. Vai trò tạo mới mặc định là KhachHang.

Đăng nhập xác minh mật khẩu đã băm và trạng thái hoạt động. Sau khi thành công, tài khoản Admin được đưa đến tổng quan quản trị, còn khách hàng về trang chủ hoặc địa chỉ nội bộ hợp lệ đã yêu cầu trước đó. Đăng xuất xóa phiên xác thực bằng một yêu cầu POST.

Hồ sơ cho phép sửa họ tên, số điện thoại và cung cấp liên kết đổi mật khẩu; email chỉ hiển thị. Đổi mật khẩu cần kiểm tra mật khẩu cũ rồi băm mật khẩu mới. Sau cập nhật thành công, ứng dụng đăng xuất để yêu cầu xác thực lại. Luồng quên mật khẩu đối chiếu email cùng số điện thoại, tạo token trong mười lăm phút và xóa token sau khi sử dụng thành công.

2.2.2. Nhóm chức năng tìm và đặt phòng

Danh sách loại phòng cung cấp ảnh, giá mỗi đêm, sức chứa và tiện nghi. Bộ tìm kiếm chỉ chấp nhận ngày nhận từ hôm nay, ngày trả sau ngày nhận và số khách lớn hơn không. Loại phòng chỉ xuất hiện trong kết quả nếu có ít nhất một phòng còn đáp ứng những điều kiện đó.

Khi khách mở biểu mẫu xác nhận, hệ thống hiển thị loại phòng, ngày, số đêm và tổng tiền dự kiến. Khách chọn TaiKhachSan hoặc ChuyenKhoan, có thể nhập ghi chú tối đa năm trăm ký tự. Khi gửi, máy chủ tính lại điều kiện phòng và tổng tiền, tự phân bổ phòng, lưu trạng thái ChoXacNhan và chuyển đến màn hình thành công.

Khách xem được lịch sử và chi tiết những lượt đặt của chính mình. Thao tác hủy chỉ được chấp nhận khi trạng thái là ChoXacNhan hoặc DaXacNhan và ngày nhận ít nhất là ngày mai theo giờ Việt Nam. Các lịch khác vẫn được xem nhưng không có quyền hủy qua luồng khách hàng.

2.2.3. Nhóm chức năng đánh giá và quản trị

Đánh giá gắn với một lịch đã HoanThanh và thuộc người gửi. Mỗi lịch chỉ có một đánh giá; điểm số từ một đến năm, nhận xét tối đa một nghìn ký tự. Máy chủ lấy mã người dùng và mã loại phòng từ dữ liệu liên quan, tránh cho trình duyệt tự quyết định quyền sở hữu của đánh giá.

Quản trị viên quản lý loại phòng bằng các thao tác thêm, sửa, xóa mềm. Hình ảnh được khai báo bằng đường dẫn cục bộ bắt đầu bằng dấu gạch chéo hoặc URL HTTPS; biểu mẫu này không thực hiện tải tệp ảnh lên. Phòng vật lý được quản lý theo loại, số phòng và trạng thái SanSang hoặc BaoTri.

Danh sách đặt phòng quản trị hỗ trợ lọc theo trạng thái và thực hiện xác nhận, hoàn thành hoặc hủy theo quy tắc. Danh sách tài khoản cho phép tìm gần đúng theo email, trả về các tài khoản có email chứa chuỗi tìm kiếm. Quản trị viên được khóa hoặc mở khóa tài khoản khác nhưng không được tự khóa tài khoản đang đăng nhập. Tổng quan hiển thị số lịch theo trạng thái và doanh thu của lịch hoàn thành, nhóm theo tháng và năm của ngày trả.

2.3. Yêu cầu phi chức năng

Yêu cầu phi chức năng quy định chất lượng và điều kiện vận hành của hệ thống. Đối với website đặt phòng khách sạn HotelBooking, các yêu cầu tập trung vào bảo mật tài khoản, tính nhất quán của dữ liệu, khả năng sử dụng và bảo trì.

Các yêu cầu phi chức năng gồm:

1. Bảo vệ mật khẩu: mật khẩu phải được băm bằng PasswordHasher của ASP.NET Core Identity trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu.
2. Kiểm soát quyền truy cập: các chức năng được giới hạn theo trạng thái đăng nhập và vai trò tài khoản. Khách hàng chỉ được truy cập và thao tác với đặt phòng thuộc tài khoản của mình.
3. Bảo vệ biểu mẫu: các thao tác thay đổi dữ liệu phải sử dụng phương thức POST và được kiểm tra bằng Anti-Forgery Token.
4. Kiểm tra dữ liệu đầu vào: máy chủ phải kiểm tra trường bắt buộc, độ dài, định dạng và phạm vi giá trị; ngày trả phòng phải sau ngày nhận phòng, giá phòng phải lớn hơn không và điểm đánh giá từ một đến năm.
5. Bảo đảm tính nhất quán khi đặt phòng: hệ thống phải kiểm tra lại phòng trống và tính tổng tiền tại máy chủ. Việc kiểm tra và lưu đặt phòng được thực hiện trong cùng một giao dịch cơ sở dữ liệu.

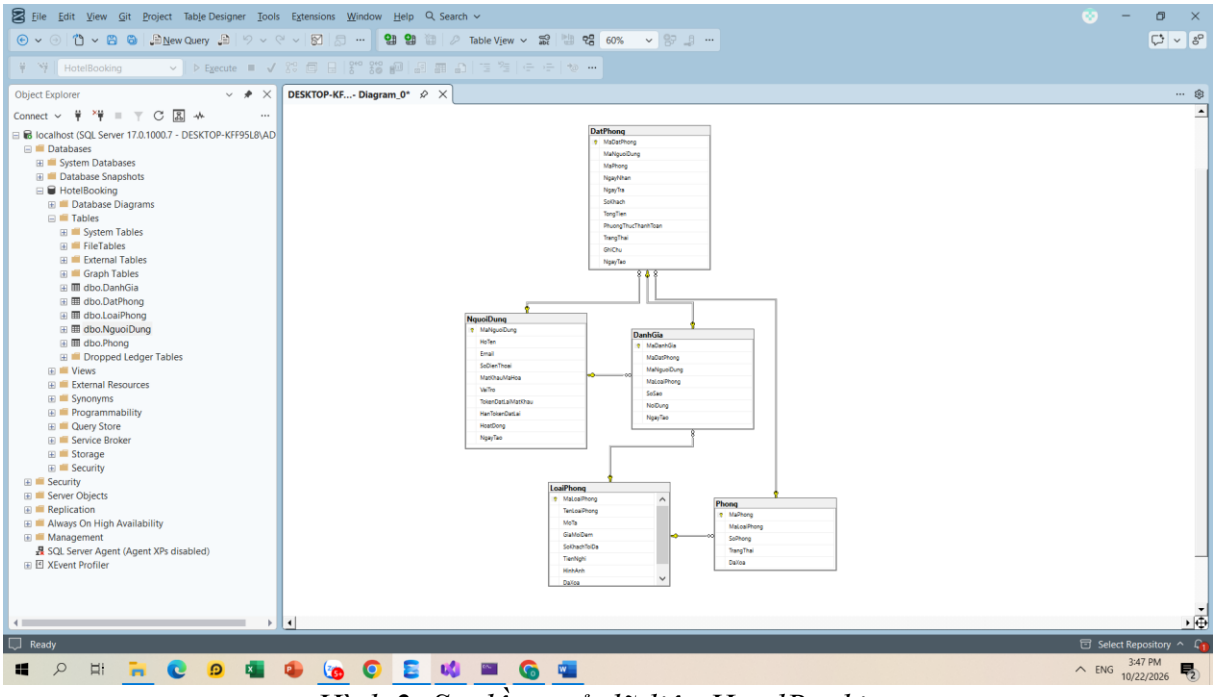
6. Bảo toàn dữ liệu lịch sử: loại phòng và phòng được áp dụng cơ chế xóa mềm; các thao tác quản lý danh mục phải giữ được thông tin liên quan đến những đặt phòng đã lưu.
7. Thông báo dễ hiểu: thông báo lỗi và kết quả thao tác được trình bày bằng tiếng Việt. Lỗi biểu mẫu hiển thị gần trường nhập; thông báo kết quả thao tác tự đóng sau ba giây.
8. Giao diện nhất quán: bố cục, thanh điều hướng, nút thao tác và biểu mẫu có cách trình bày thống nhất, phù hợp với từng nhóm người dùng.
9. Giới hạn dữ liệu mỗi lần tải: các danh sách được phân trang; dữ liệu tìm phòng được lọc theo ngày lưu trú, số khách và điều kiện phòng trước khi hiển thị.
10. Thuận tiện bảo trì: mã nguồn được tổ chức theo mô hình MVC; các quy tắc nghiệp vụ dùng chung được tập trung trong dịch vụ xử lý và cấu hình kết nối cơ sở dữ liệu được quản lý riêng.

2.4. Thiết kế dữ liệu

2.4.1. Mô hình cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu HotelBooking được xây dựng trên SQL Server, gồm năm bảng chính: NguoiDung, LoaiPhong, Phong, DatPhong và DanhGia. Các bảng liên kết với nhau thông qua khóa chính và khóa ngoại để quản lý tài khoản, danh mục phòng, lịch đặt và phản hồi của khách hàng.

Khóa chính của mỗi bảng sử dụng kiểu int và tự tăng. Những quan hệ có khóa ngoại không thực hiện xóa dây chuyền. Bảng LoaiPhong và Phong sử dụng cột DaXoa để đánh dấu xóa mềm, giúp giữ lại thông tin liên quan đến lịch sử đặt phòng.



Hình 2: Sơ đồ cơ sở dữ liệu HotelBooking

Các mối quan hệ giữa các bảng gồm:

- NguoiDung - DatPhong: quan hệ một-nhiều; một người dùng có thể tạo nhiều đặt phòng, mỗi đặt phòng thuộc một người dùng.
- LoaiPhong - Phong: quan hệ một-nhiều; một loại phòng có thể gồm nhiều phòng cụ thể, mỗi phòng thuộc một loại phòng.
- Phong - DatPhong: quan hệ một-nhiều; một phòng có thể xuất hiện trong nhiều đặt phòng ở những khoảng thời gian khác nhau.
- DatPhong - DanhGia: quan hệ một-không hoặc một; mỗi đặt phòng có tối đa một đánh giá, mỗi đánh giá gắn với một đặt phòng.
- NguoiDung - DanhGia: quan hệ một-nhiều; một người dùng có thể gửi nhiều đánh giá cho những đặt phòng khác nhau.
- LoaiPhong - DanhGia: quan hệ một-nhiều; một loại phòng có thể nhận nhiều đánh giá.

2.4.2. Bảng NguoiDung

Bảng NguoiDung lưu thông tin tài khoản, vai trò, trạng thái hoạt động và thông tin phục vụ đặt lại mật khẩu.

Bảng 1: Cấu trúc bảng người dùng

Cột	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa và ràng buộc
MaNguoiDung	int	Khóa chính, tự tăng, không NULL.
HoTen	nvarchar(100)	Họ tên người dùng, không NULL.
Email	nvarchar(150)	Email tài khoản, không NULL, có chỉ mục duy nhất.
SoDienThoai	varchar(15)	Số điện thoại, không NULL.
MatKhauMaHoa	nvarchar(255)	Chuỗi mật khẩu đã băm, không NULL.
VaiTro	nvarchar(20)	Vai trò tài khoản, không NULL; nhận Admin hoặc KhachHang; mặc định KhachHang.
TokenDatLaiMatKhau	nvarchar(100)	Mã phục vụ đặt lại mật khẩu, cho phép NULL.
HanTokenDatLai	datetime	Thời hạn sử dụng mã đặt lại mật khẩu, cho phép NULL.
HoatDong	bit	Trạng thái tài khoản: 1 là hoạt động, 0 là bị khóa; không NULL, mặc định 1.
NgayTao	datetime	Thời điểm tạo tài khoản, không NULL, mặc định GETDATE().

2.4.3. Bảng LoaiPhong

Bảng LoaiPhong lưu thông tin giới thiệu chung của từng loại phòng, gồm mức giá, sức chứa, tiện nghi và hình ảnh.

Bảng 2: Cấu trúc bảng loại phòng

Cột	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa và ràng buộc
MaLoaiPhong	int	Khóa chính, tự tăng, không NULL.
TenLoaiPhong	nvarchar(100)	Tên loại phòng, không NULL.
MoTa	nvarchar(max)	Nội dung mô tả loại phòng, cho phép NULL.
GiaMoiDem	decimal(18,2)	Giá thuê mỗi đêm, không NULL, phải lớn hơn 0.
SoKhachToiDa	int	Số khách tối đa của một phòng thuộc loại này, không NULL, phải lớn hơn 0.

Cột	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa và ràng buộc
TienNghi	nvarchar(500)	Thông tin tiện nghi, cho phép NULL.
HinhAnh	nvarchar(255)	Đường dẫn hình ảnh, cho phép NULL.
DaXoa	bit	Đánh dấu xóa mềm: 0 là chưa xóa, 1 là đã xóa; không NULL, mặc định 0.

2.4.4. Bảng Phong

Bảng Phong quản lý từng phòng cụ thể trong khách sạn. Mỗi phòng thuộc một loại phòng và có số phòng riêng trong danh sách chưa bị xóa mềm.

Bảng 3: Cấu trúc bảng phòng

Cột	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa và ràng buộc
MaPhong	int	Khóa chính, tự tăng, không NULL.
MaLoaiPhong	int	Khóa ngoại tham chiếu LoaiPhong.MaLoaiPhong, không NULL.
SoPhong	varchar(10)	Số phòng, không NULL; duy nhất trong các bản ghi có DaXoa = 0.
TrangThai	nvarchar(20)	Trạng thái khai thác, không NULL; nhận SanSang hoặc BaoTri; mặc định SanSang.
DaXoa	bit	Đánh dấu xóa mềm, không NULL, mặc định 0.

2.4.5. Bảng DatPhong

Bảng DatPhong lưu thông tin đặt phòng của khách hàng, bao gồm phòng được phân bổ, thời gian lưu trú, tổng tiền, phương thức thanh toán và trạng thái xử lý.

Bảng 4: Cấu trúc dữ liệu bảng đặt phòng

Cột	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa và ràng buộc
MaDatPhong	int	Khóa chính, tự tăng, không NULL.
MaNguoiDung	int	Khóa ngoại tham chiếu NguoiDung.MaNguoiDung, không NULL.
MaPhong	int	Khóa ngoại tham chiếu Phong.MaPhong, không NULL.

Cột	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa và ràng buộc
NgayNhan	date	Ngày nhận phòng, không NULL.
NgayTra	date	Ngày trả phòng, không NULL, phải sau NgayNhan.
SoKhach	int	Số khách lưu trú, không NULL, phải lớn hơn 0.
TongTien	decimal(18,2)	Tổng tiền được tính và lưu khi tạo đặt phòng, không NULL.
PhuongThucThanhToan	nvarchar(30)	Không NULL; nhận TaiKhachSan hoặc ChuyenKhoan; mặc định TaiKhachSan.
TrangThai	nvarchar(20)	Không NULL; nhận ChoXacNhan, DaXacNhan, HoanThanh hoặc DaHuy; mặc định ChoXacNhan.
GhiChu	nvarchar(500)	Ghi chú của khách hàng, cho phép NULL.
NgayTao	datetime	Thời điểm tạo đặt phòng, không NULL, mặc định GETDATE().

2.4.6. Bảng DanhGia

Bảng DanhGia lưu điểm số và nhận xét của khách hàng đối với loại phòng sau khi đặt phòng đã hoàn thành. Mỗi đặt phòng chỉ được gắn với tối đa một đánh giá.

Bảng 5: Cấu trúc dữ liệu bảng đánh giá

Cột	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa và ràng buộc
MaDanhGia	int	Khóa chính, tự tăng, không NULL.
MaDatPhong	int	Khóa ngoại tham chiếu DatPhong.MaDatPhong, không NULL, có chỉ mục duy nhất.
MaNguoiDung	int	Khóa ngoại tham chiếu NguoiDung.MaNguoiDung, không NULL.
MaLoaiPhong	int	Khóa ngoại tham chiếu LoaiPhong.MaLoaiPhong, không NULL.
SoSao	int	Điểm đánh giá, không NULL, nhận giá trị từ 1 đến 5.

Cột	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa và ràng buộc
NoiDung	nvarchar(1000)	Nội dung nhận xét, cho phép NULL.
NgayTao	datetime	Thời điểm tạo đánh giá, không NULL, mặc định GETDATE().

2.4.7. Ràng buộc toàn vẹn và quy tắc dữ liệu

Các ràng buộc của HotelBooking được kiểm soát ở hai mức: cơ sở dữ liệu và mã xử lý nghiệp vụ. Cơ sở dữ liệu bảo vệ cấu trúc, quan hệ và những điều kiện có thể khai báo trực tiếp. Mã xử lý kiểm tra quyền thao tác, trạng thái và các điều kiện phụ thuộc dữ liệu liên quan.

Bảng 6: Nội dung ràng buộc và quy tắc dữ liệu

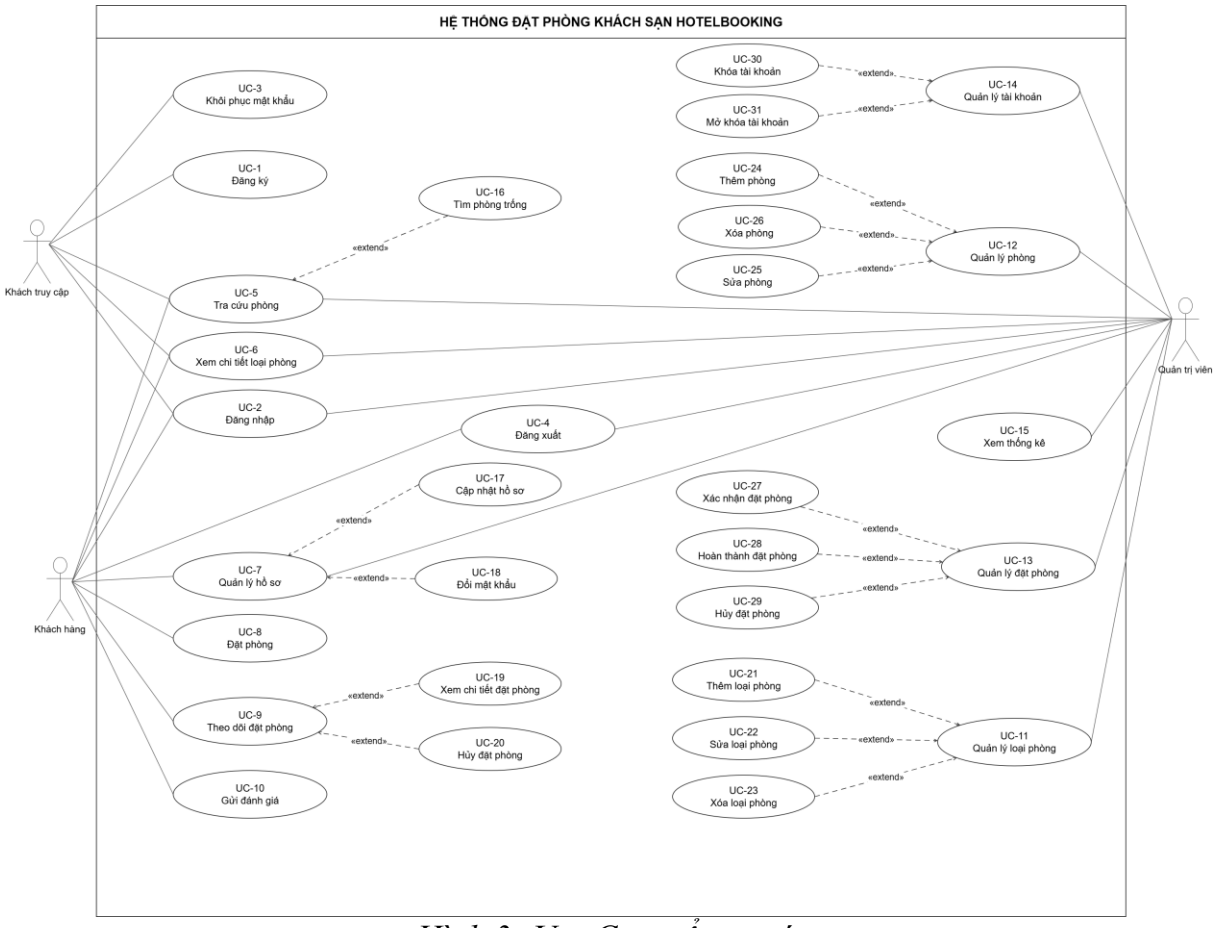
Nội dung	Ràng buộc	Nơi kiểm soát
Tài khoản	Email duy nhất; vai trò Admin hoặc KhachHang.	Chỉ mục duy nhất, CHECK và mã xử lý đăng ký.
Loại phòng	Giá mỗi đêm và sức chứa lớn hơn không.	Kiểm tra đầu vào và CHECK.
Phòng	Số phòng duy nhất khi chưa xóa mềm; trạng thái SanSang hoặc BaoTri.	Chỉ mục duy nhất có điều kiện, CHECK và mã xử lý.
Đặt phòng	Ngày trả sau ngày nhận; số khách dương.	Kiểm tra đầu vào và CHECK.
Khả năng cung cấp phòng	Đủ sức chứa, đang sẵn sàng, không trùng lịch giữ phòng.	Mã xử lý nghiệp vụ và giao dịch.
Đánh giá	Điểm 1-5; mỗi đặt phòng tối đa một đánh giá.	CHECK và chỉ mục duy nhất trên MaDatPhong.
Quyền đánh giá	Đặt phòng đã hoàn thành, thuộc người gửi.	Mã xử lý tại máy chủ.
Lịch sử	Không xóa dây chuyền; phòng và loại phòng được xóa mềm.	Khóa ngoại và mã xử lý xóa mềm.

2.5. Lược đồ Use Case

2.5.1. Lược đồ Use Case tổng quát

Use Case là kỹ thuật mô tả cách người dùng hoặc hệ thống bên ngoài tương tác với phần mềm để đạt một mục tiêu cụ thể. Các thao tác nội bộ như kiểm tra dữ liệu, xác minh mật khẩu và tính tiền được trình bày trong luồng xử lý của chức năng.

HotelBooking có ba tác nhân: khách truy cập, khách hàng và quản trị viên. Khách hàng và quản trị viên đều phải đăng nhập bằng tài khoản hợp lệ trước khi sử dụng những chức năng cần phân quyền.



Hình 3: Use Case tổng quát

2.5.2. Danh sách Use Case

Bảng 7: Danh sách Use Case

Mã UC	Tên Use Case	Actor	Mô tả
UC-1	Đăng ký	Khách truy cập	Tạo tài khoản khách hàng.
UC-2	Đăng nhập	Khách hàng, quản trị viên	Truy cập hệ thống bằng email và mật khẩu.
UC-3	Khôi phục mật khẩu	Khách hàng, quản trị viên	Xác minh email, số điện thoại và đặt lại mật khẩu.
UC-4	Đăng xuất	Khách hàng, quản trị viên	Kết thúc phiên đăng nhập.
UC-5	Tra cứu phòng	Khách truy cập, khách hàng	Xem danh sách loại phòng và giá lưu trú.

Mã UC	Tên Use Case	Actor	Mô tả
UC-6	Xem chi tiết loại phòng	Khách truy cập, khách hàng	Xem hình ảnh, tiện nghi, sức chứa, giá và đánh giá.
UC-7	Quản lý hồ sơ	Khách hàng	Xem thông tin cá nhân và chọn thao tác cập nhật.
UC-8	Đặt phòng	Khách hàng	Gửi yêu cầu đặt phòng theo loại phòng và thời gian đã chọn.
UC-9	Theo dõi đặt phòng	Khách hàng	Xem lịch sử và trạng thái đặt phòng của mình.
UC-10	Gửi đánh giá	Khách hàng	Chấm sao và nhận xét cho đặt phòng đã hoàn thành.
UC-11	Quản lý loại phòng	Quản trị viên	Xem danh sách và thực hiện các thao tác quản lý loại phòng.
UC-12	Quản lý phòng	Quản trị viên	Xem danh sách và quản lý từng phòng cụ thể.
UC-13	Quản lý đặt phòng	Quản trị viên	Xem, lọc và xử lý các yêu cầu đặt phòng.
UC-14	Quản lý tài khoản	Quản trị viên	Tìm kiếm và quản lý trạng thái tài khoản.
UC-15	Xem thống kê	Quản trị viên	Xem số đặt phòng theo trạng thái và doanh thu theo tháng.
UC-16	Tìm phòng trống	Khách truy cập, khách hàng	Tìm phòng theo ngày nhận, ngày trả và số khách.
UC-17	Cập nhật hồ sơ	Khách hàng	Thay đổi họ tên và số điện thoại.
UC-18	Đổi mật khẩu	Khách hàng	Thiết lập mật khẩu mới sau khi xác minh mật khẩu hiện tại.
UC-19	Xem chi tiết đặt phòng	Khách hàng	Xem đầy đủ thông tin một đặt phòng của mình.
UC-20	Hủy đặt phòng	Khách hàng	Hủy đặt phòng của mình khi đáp ứng điều kiện.
UC-21	Thêm loại phòng	Quản trị viên	Tạo loại phòng với giá, sức chứa và tiện nghi.
UC-22	Sửa loại phòng	Quản trị viên	Cập nhật thông tin loại phòng.

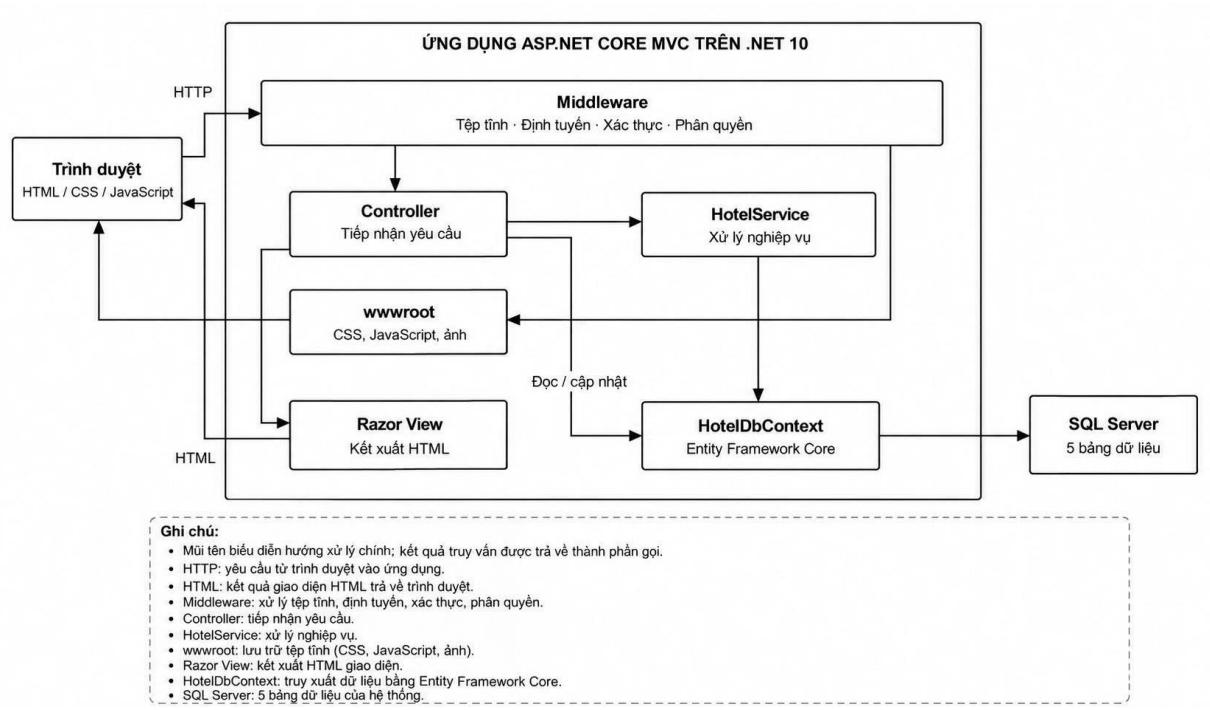
Mã UC	Tên Use Case	Actor	Mô tả
UC-23	Xóa loại phòng	Quản trị viên	Xóa mềm loại phòng và các phòng thuộc loại khi đủ điều kiện.
UC-24	Thêm phòng	Quản trị viên	Tạo phòng theo số phòng, loại phòng và trạng thái.
UC-25	Sửa phòng	Quản trị viên	Cập nhật thông tin phòng theo điều kiện nghiệp vụ.
UC-26	Xóa phòng	Quản trị viên	Xóa mềm phòng khi không còn đặt phòng đang hoạt động.
UC-27	Xác nhận đặt phòng	Quản trị viên	Chuyển yêu cầu chờ xác nhận sang đã xác nhận.
UC-28	Hoàn thành đặt phòng	Quản trị viên	Chuyển đặt phòng đã xác nhận, đủ điều kiện sang hoàn thành.
UC-29	Hủy đặt phòng	Quản trị viên	Hủy đặt phòng đang chờ xác nhận hoặc đã xác nhận.
UC-30	Khóa tài khoản	Quản trị viên	Ngừng quyền sử dụng của tài khoản khác.
UC-31	Mở khóa tài khoản	Quản trị viên	Cho phép tài khoản bị khóa hoạt động trở lại.

2.6. Kiến trúc hệ thống

2.6.1. Kiến trúc triển khai

HotelBooking được triển khai dưới dạng một ứng dụng ASP.NET Core MVC trên .NET 10, kết nối với cơ sở dữ liệu SQL Server. Trình duyệt gửi yêu cầu đến ứng dụng; các middleware thực hiện những công việc cần thiết như phục vụ tài nguyên tĩnh, định tuyến, xác thực và phân quyền.

Đối với yêu cầu xử lý nghiệp vụ, Controller tiếp nhận thông tin, phối hợp với HotelService và HotelDbContext để truy vấn hoặc cập nhật dữ liệu. Sau đó, Controller trả về Razor View để tạo giao diện HTML hoặc chuyển hướng đến trang phù hợp.



Hình 4: Kiến trúc xử lý của HotelBooking

HotelService tập trung những quy tắc dùng chung như tìm phòng trống, tạo đặt phòng, chuyển trạng thái và xóa mềm. HotelDbContext sử dụng Entity Framework Core để làm việc với SQL Server. Controller có thể truy cập HotelDbContext trực tiếp đối với những thao tác truy vấn hoặc cập nhật phù hợp.

CSS, JavaScript, thư viện và ảnh của ứng dụng được lưu trong wwwroot. Cơ sở dữ liệu lưu đường dẫn hình ảnh thay vì nội dung nhị phân. Khi chuyển hệ thống sang máy khác, cần giữ các tài nguyên cục bộ và khôi phục cơ sở dữ liệu tương ứng.

2.6.2. Tổ chức mã nguồn

Mã nguồn được tổ chức trong một dự án MVC, gồm các thành phần:

- Controllers: tiếp nhận yêu cầu và điều phối xử lý. Các Controller quản trị được đặt trong Controllers/Admin.
- Models: chứa các lớp thực thể, ViewModel, HotelDbContext và thành phần hỗ trợ phân trang.
- Views: chứa giao diện Razor. Giao diện quản trị nằm trong Views/Admin; các thành phần dùng chung nằm trong Views/Shared.
- Services: chứa HotelService, xử lý thông báo kiểm tra dữ liệu bằng tiếng Việt và mã khởi tạo dữ liệu.

- wwwroot: chứa CSS, JavaScript, thư viện và hình ảnh.
- Properties: chứa cấu hình chạy ứng dụng trong môi trường phát triển.

Program.cs cấu hình dịch vụ, kết nối dữ liệu, xác thực và định tuyến. HotelBooking.csproj khai báo nền tảng net10.0 cùng các gói phụ thuộc. HotelBooking.sln dùng để mở solution, global.json quy định chính sách lựa chọn SDK và appsettings.json lưu cấu hình ứng dụng.

2.7. Luồng xử lý đặt phòng

Khách hàng chọn loại phòng, ngày nhận, ngày trả và số khách. Sau khi khách gửi yêu cầu, máy chủ kiểm tra dữ liệu, trạng thái tài khoản và khả năng cung cấp phòng. Việc kiểm tra phòng trống và lưu đặt phòng được thực hiện trong cùng một giao dịch. Nếu có phòng phù hợp, hệ thống phân bổ phòng, tính tổng tiền và lưu trạng thái ChoXacNhan; nếu không đáp ứng, hệ thống trả thông báo để khách điều chỉnh lựa chọn. Quản trị viên tiếp nhận và cập nhật trạng thái theo quy tắc. Khách hàng theo dõi đặt phòng và gửi đánh giá khi đặt phòng đã hoàn thành.

Đặt phòng mới có trạng thái ChoXacNhan. Quản trị viên được xác nhận yêu cầu hoặc hủy khi trạng thái cho phép. Đặt phòng DaXacNhan có thể chuyển sang HoanThanh khi đã đến ngày nhận phòng theo quy tắc hiện tại của ứng dụng. Khách hàng chỉ được hủy đặt phòng của mình ở trạng thái ChoXacNhan hoặc DaXacNhan khi ngày nhận từ ngày mai trở đi.

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

3.1. Kết quả triển khai và môi trường quan sát

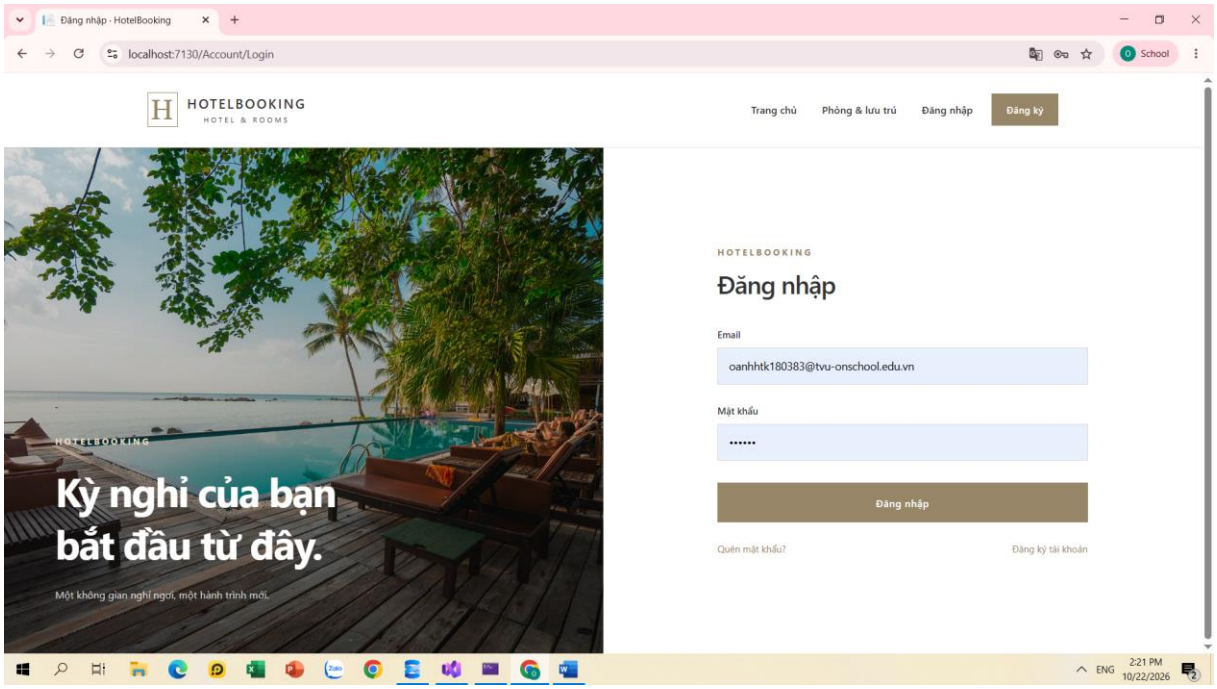
Ứng dụng đã có các nhóm chức năng tài khoản, tìm phòng theo ngày, tạo và quản lý lịch lưu trú, đánh giá sau hoàn thành và quản trị. Giao diện được kết xuất bằng Razor View với cách trình bày thống nhất theo loại màn hình. Các hình trong chương này được chụp từ phiên bản chạy local tại localhost:5119.

Phiên quan sát dùng database đang có bốn loại phòng, mười hai phòng vật lý và sáu lượt đặt của tài khoản khách hàng. Các trạng thái chờ xác nhận, đã xác nhận, hoàn thành và đã hủy xuất hiện trong lịch sử. Có ba đánh giá gắn với những lượt đã hoàn thành. Số lượng này mô tả trạng thái dữ liệu tại lúc quan sát, không phải giới hạn của hệ thống.

Trong phiên lập báo cáo, việc mở trang, đăng nhập bằng tài khoản khách hiện có, tìm phòng và chuyển trang lịch sử được kiểm tra trực tiếp. Các thao tác làm thay đổi lịch đặt và chức năng quản trị được trình bày theo mã xử lý; báo cáo không dùng những nhận định này để khẳng định đã thực hiện một đợt kiểm thử tải hay vận hành thực tế.

3.2. Giao diện hệ thống

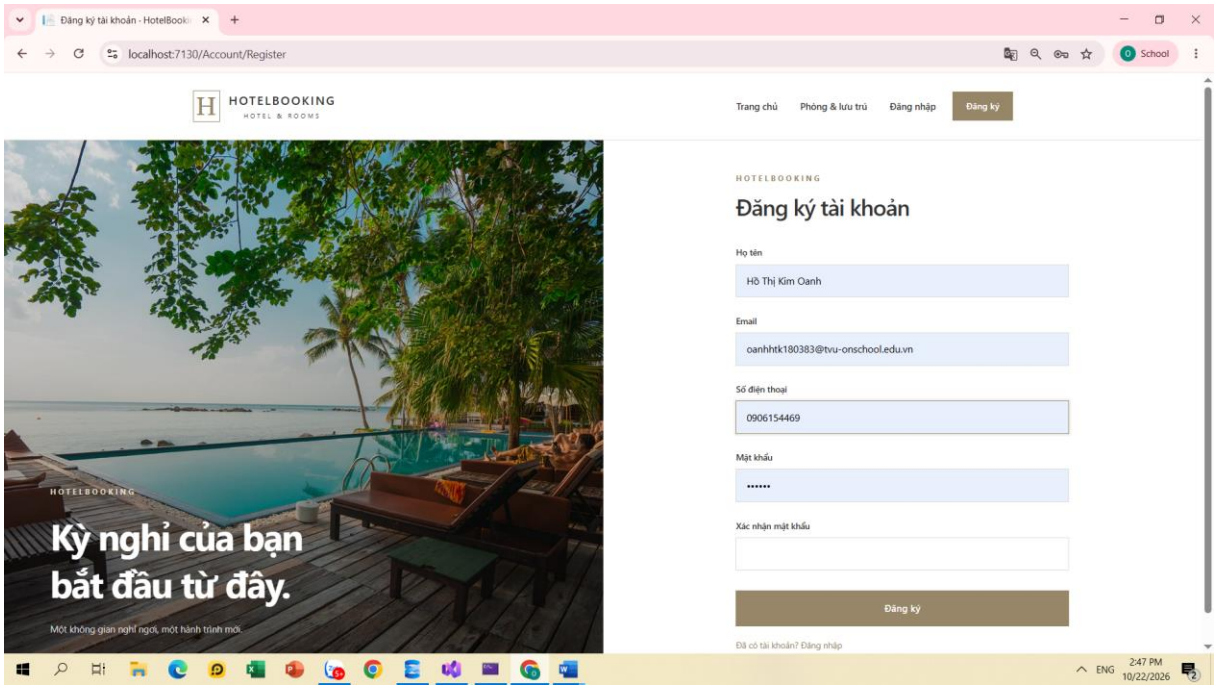
3.2.1. Màn hình đăng nhập



Hình 5: Giao diện đăng nhập

Màn hình cho phép người dùng nhập email và mật khẩu để truy cập hệ thống. Sau khi đăng nhập thành công, khách hàng được chuyển đến trang chủ, còn quản trị viên được chuyển đến trang tổng quan quản trị. Giao diện cung cấp liên kết đăng ký và quên mật khẩu.

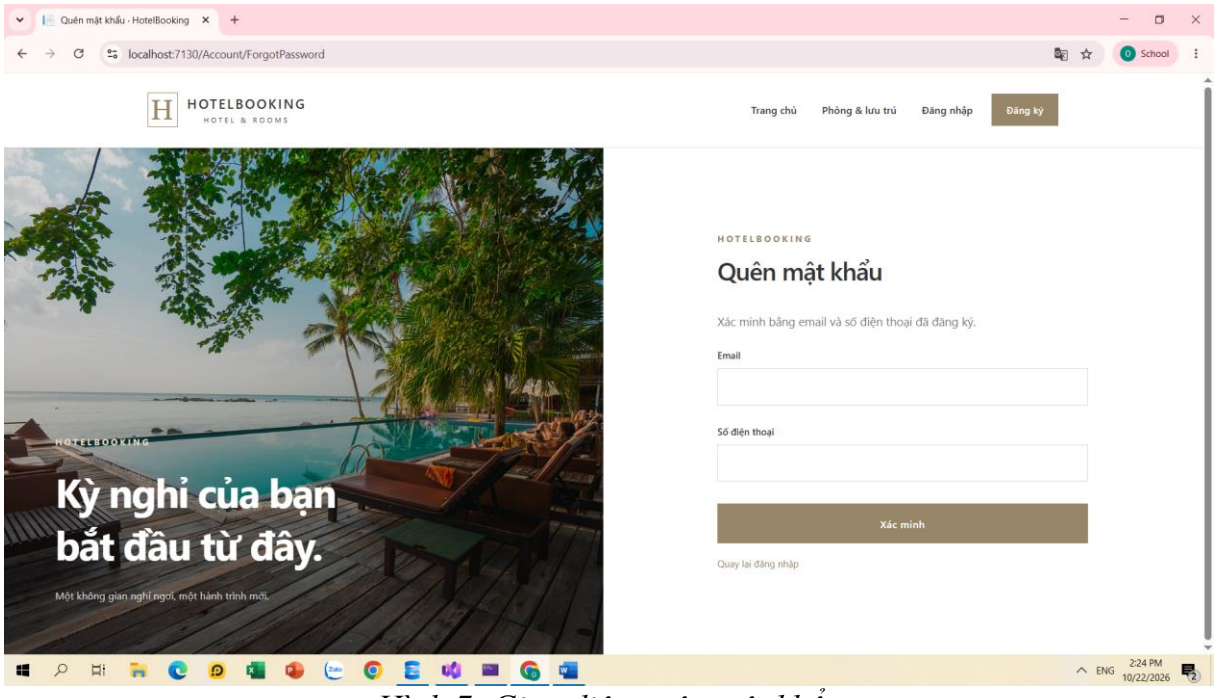
3.2.2. Màn hình đăng ký



Hình 6: Giao diện đăng ký

Màn hình cho phép tạo tài khoản khách hàng bằng họ tên, email, số điện thoại, mật khẩu và xác nhận mật khẩu. Các thông báo kiểm tra dữ liệu được hiển thị tại biểu mẫu để người dùng sửa thông tin chưa hợp lệ.

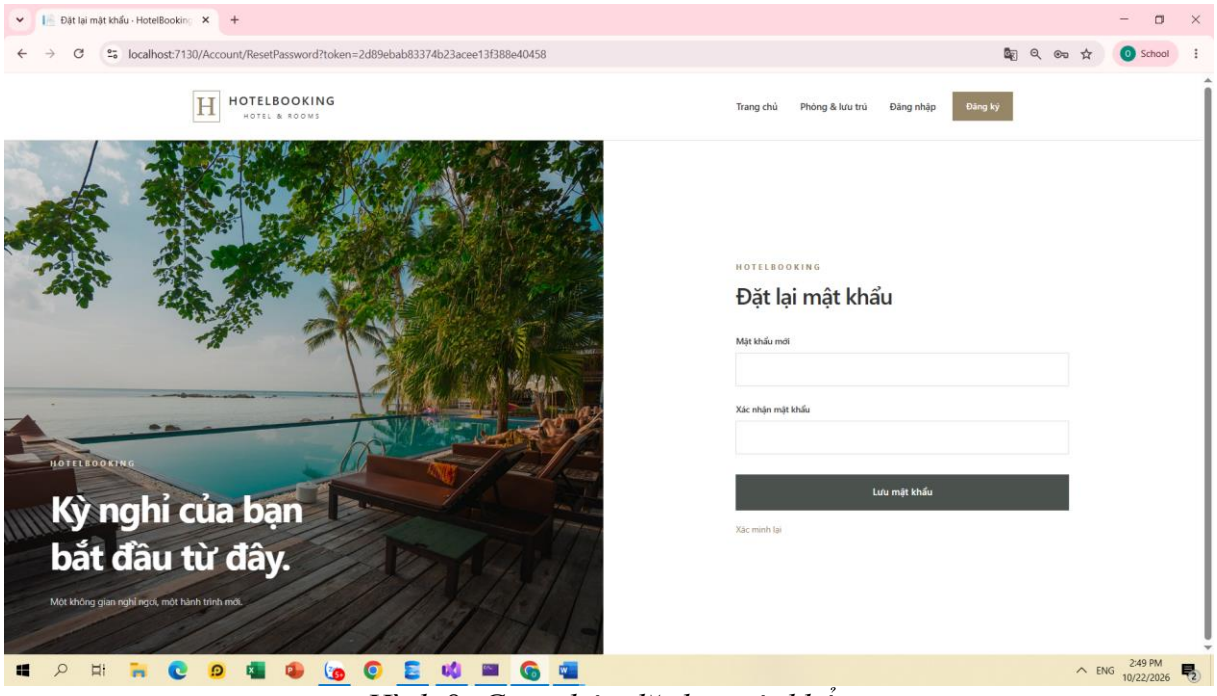
3.2.3. Màn hình quên mật khẩu



Hình 7: Giao diện quên mật khẩu

Người dùng nhập email và số điện thoại đã đăng ký để xác minh tài khoản. Nếu thông tin phù hợp, hệ thống chuyển đến biểu mẫu đặt lại mật khẩu.

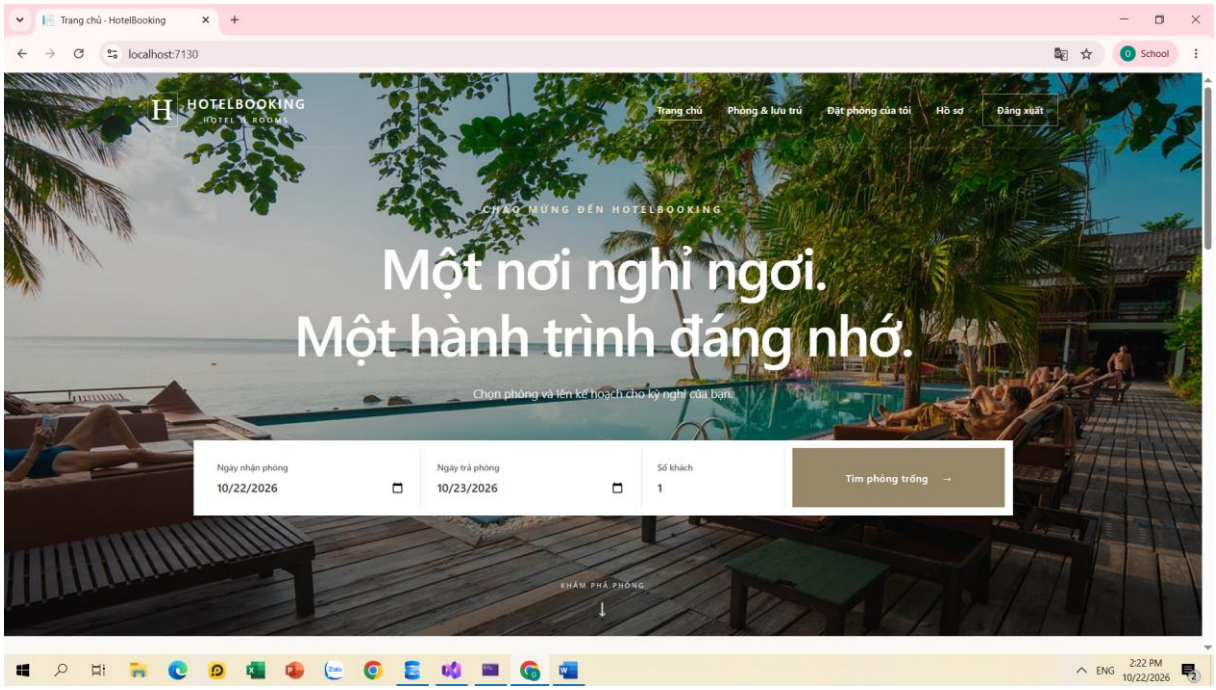
3.2.4. Màn hình đặt lại mật khẩu



Hình 8: Giao diện đặt lại mật khẩu

Màn hình cho phép nhập mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu. Hệ thống chỉ chấp nhận cập nhật khi mã đặt lại mật khẩu còn hợp lệ và thông tin nhập đáp ứng yêu cầu.

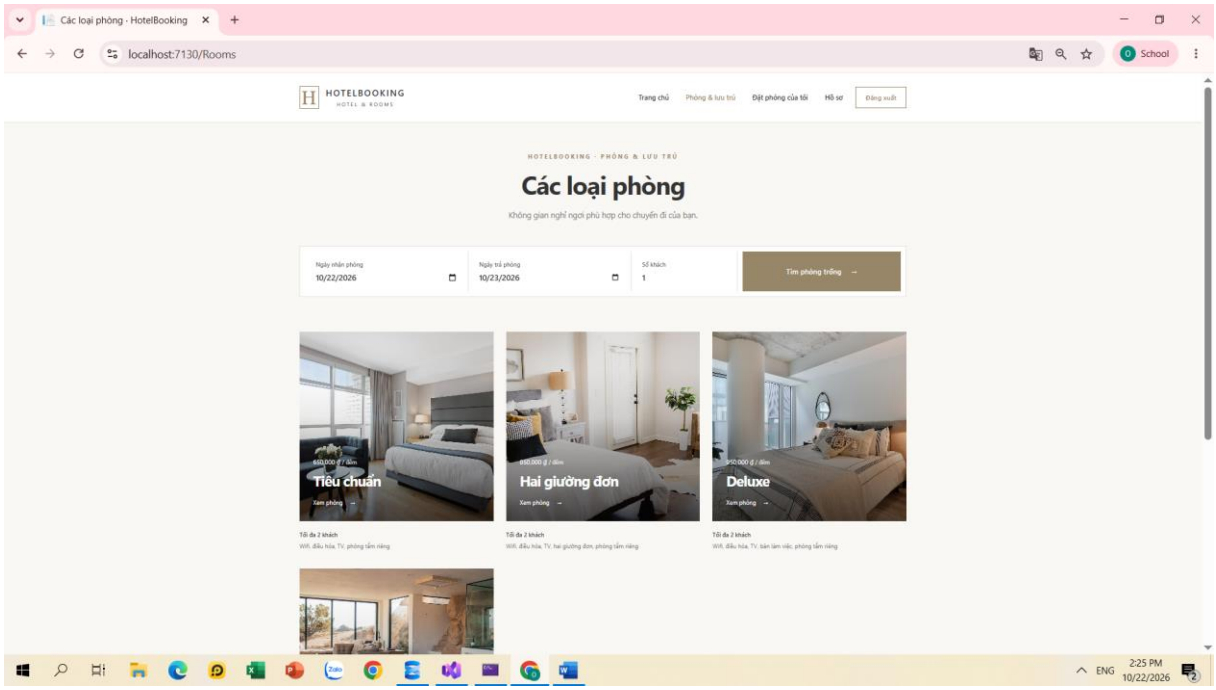
3.2.5. Màn hình trang chủ



Hình 9: Giao diện trang chủ

Trang chủ giới thiệu không gian lưu trú và các loại phòng của khách sạn. Biểu mẫu tìm phòng cho phép lựa chọn ngày nhận, ngày trả và số khách. Các thẻ loại phòng hiển thị hình ảnh, tên và giá mỗi đêm.

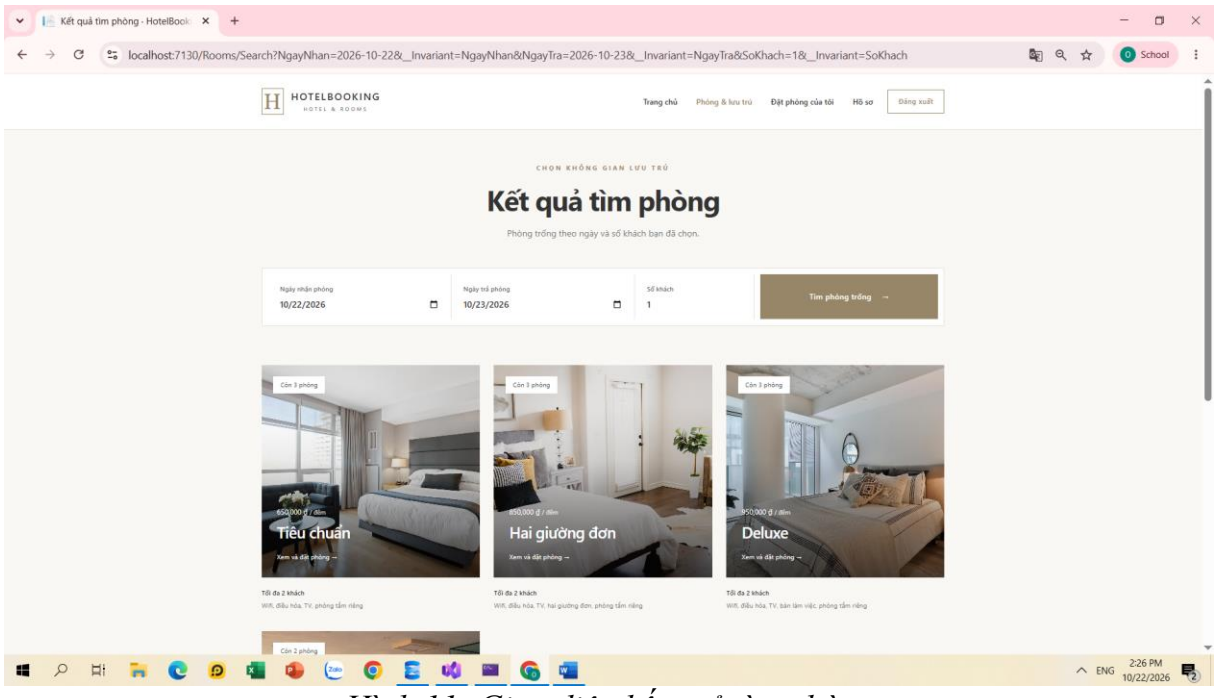
3.2.6. Màn hình danh sách loại phòng



Hình 10: Giao diện danh sách loại phòng

Màn hình trình bày các loại phòng đang được công bố, kèm hình ảnh, mức giá, sức chứa và tiện nghi. Người dùng có thể xem chi tiết từng loại phòng và chuyển trang khi danh sách có nhiều dữ liệu.

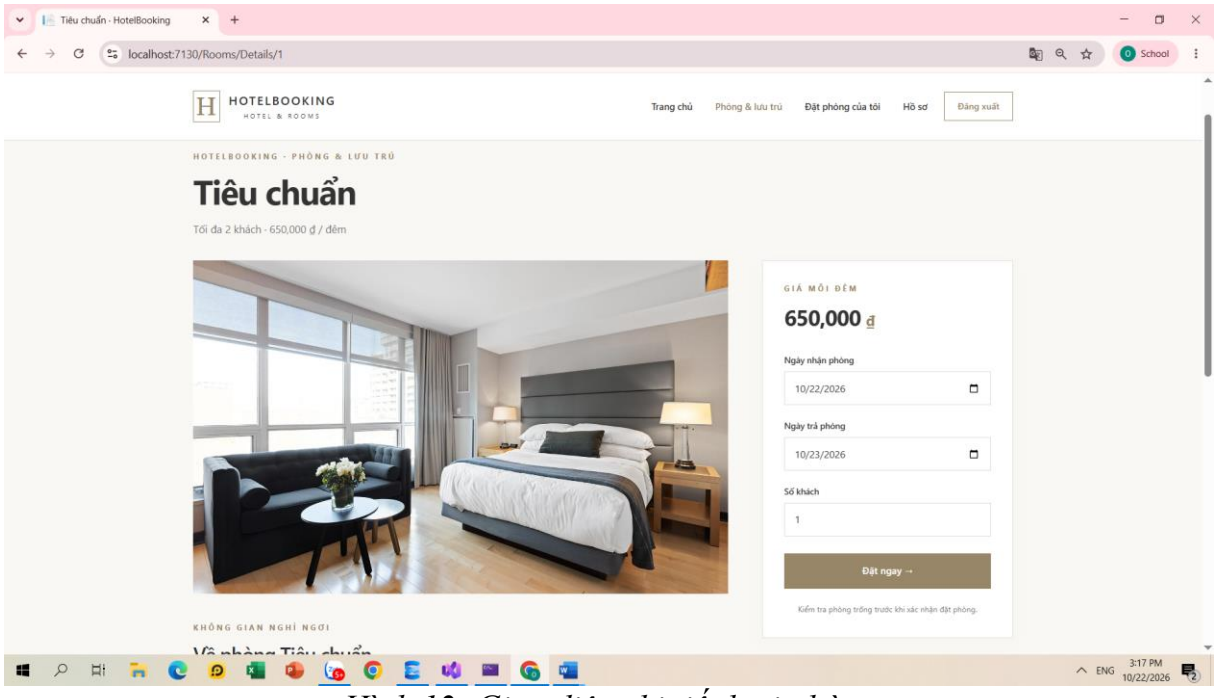
3.2.7. Màn hình kết quả tìm phòng



Hình 11: Giao diện kết quả tìm phòng

Màn hình hiển thị các loại phòng còn đáp ứng thời gian lưu trú và số khách đã chọn. Mỗi kết quả thể hiện số phòng còn trống và liên kết xem chi tiết. Khi không có kết quả phù hợp, giao diện thông báo để người dùng thay đổi điều kiện tìm kiếm.

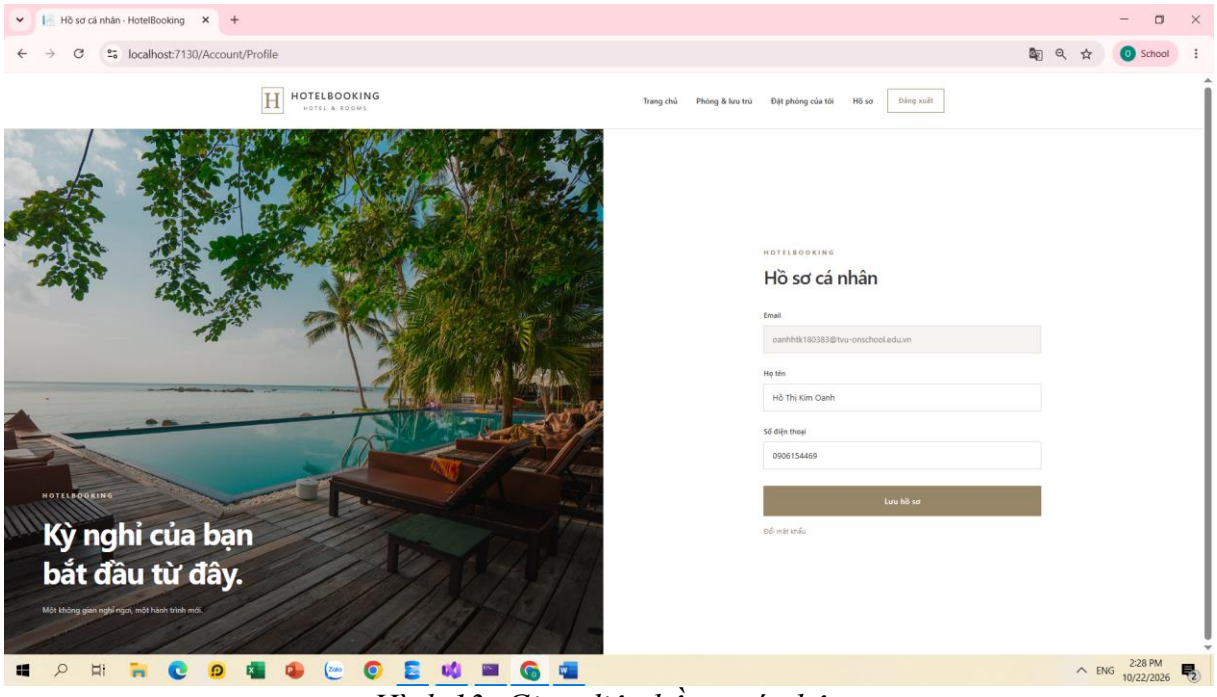
3.2.8. Màn hình chi tiết loại phòng



Hình 12: Giao diện chi tiết loại phòng

Màn hình cung cấp hình ảnh, mô tả, tiện nghi, sức chứa và giá mỗi đêm của loại phòng. Khu vực đánh giá hiển thị điểm số và nhận xét của khách hàng. Biểu mẫu bên cạnh cho phép chọn thời gian lưu trú, số khách và tiếp tục đặt phòng.

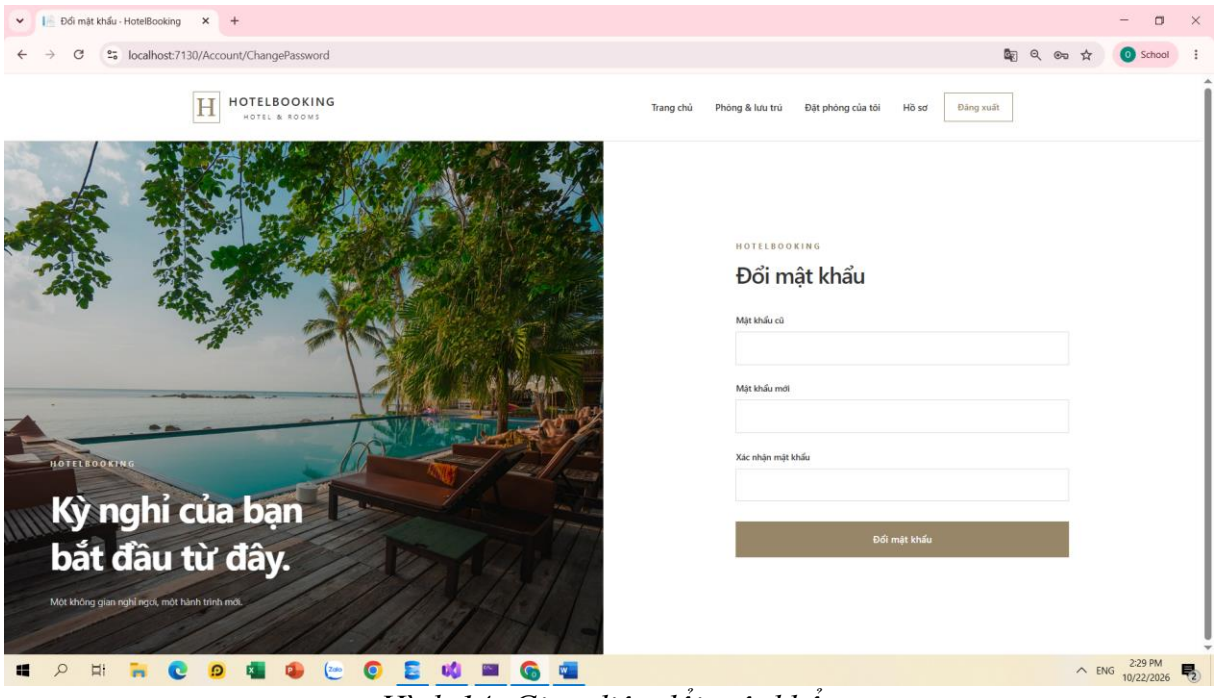
3.2.9. Màn hình hồ sơ cá nhân



Hình 13: Giao diện hồ sơ cá nhân

Màn hình hiển thị email, họ tên và số điện thoại của tài khoản đang đăng nhập. Khách hàng có thể sửa họ tên, số điện thoại và lưu thay đổi; email chỉ được hiển thị để tham khảo. Giao diện có liên kết đến chức năng đổi mật khẩu.

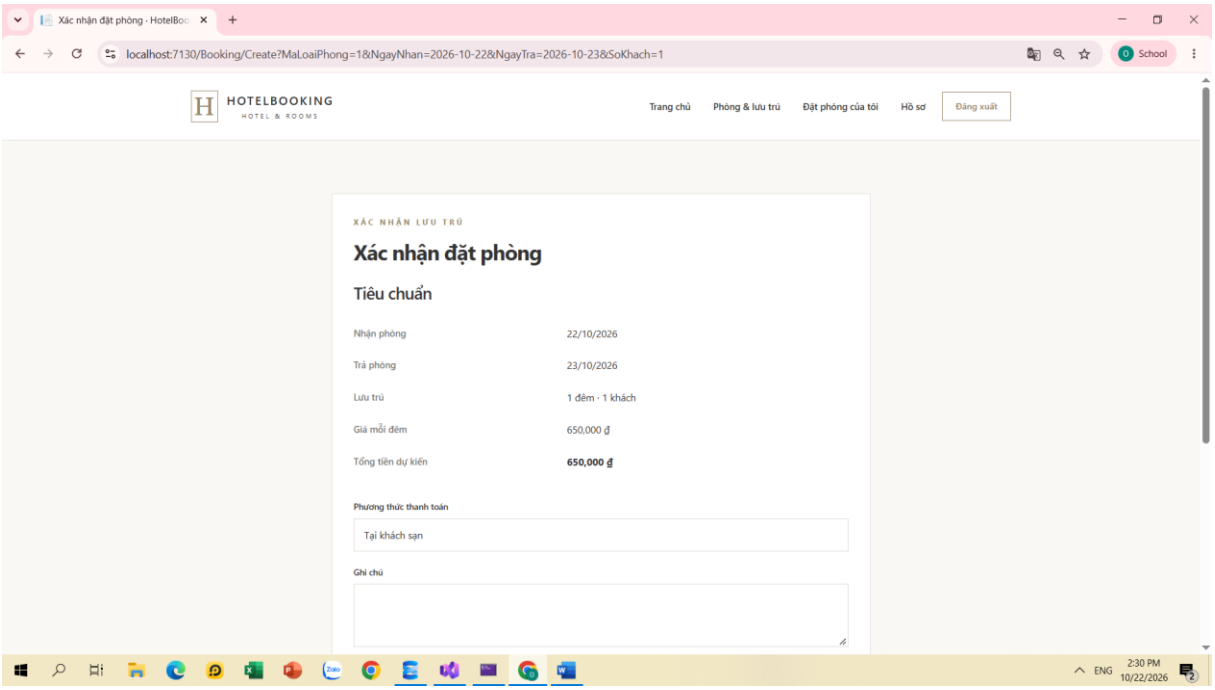
3.2.10. Màn hình đổi mật khẩu



Hình 14: Giao diện đổi mật khẩu

Màn hình yêu cầu nhập mật khẩu hiện tại, mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu mới. Sau khi cập nhật thành công, hệ thống đăng xuất và yêu cầu người dùng đăng nhập lại.

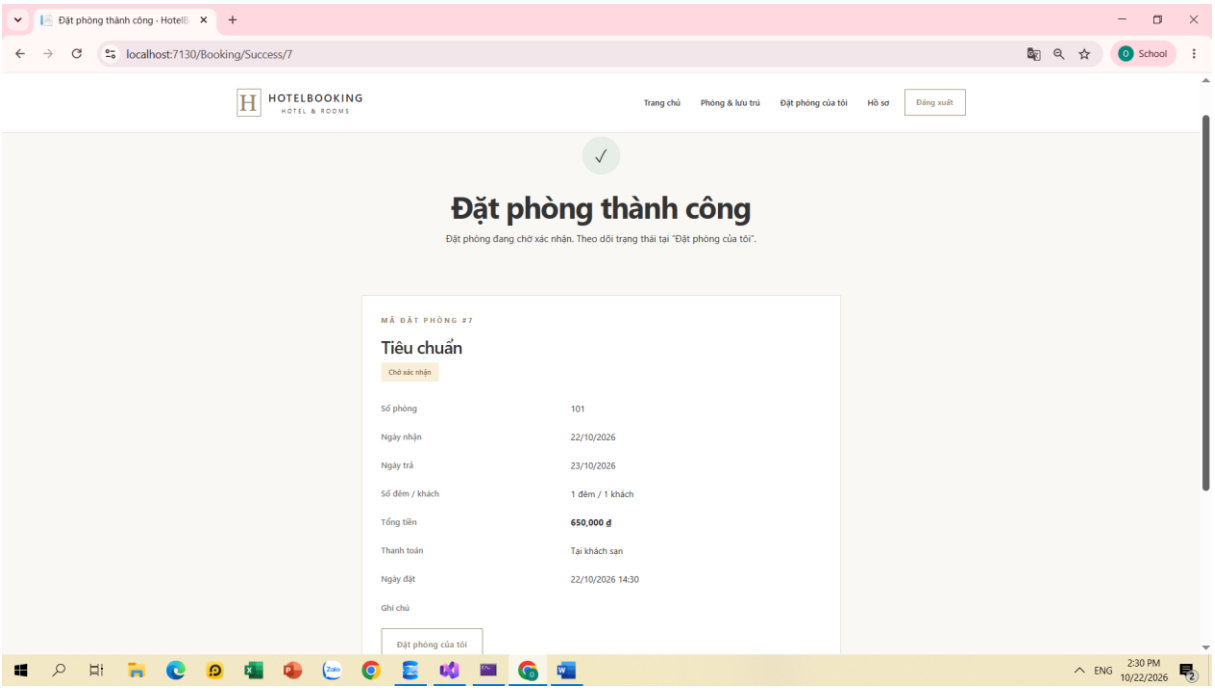
3.2.11. Màn hình xác nhận đặt phòng



Hình 15: Giao diện xác nhận đặt phòng

Màn hình tổng hợp loại phòng, ngày nhận, ngày trả, số đêm, số khách, giá mỗi đêm và tổng tiền dự kiến. Khách hàng lựa chọn phương thức thanh toán, nhập ghi chú nếu cần và gửi yêu cầu đặt phòng.

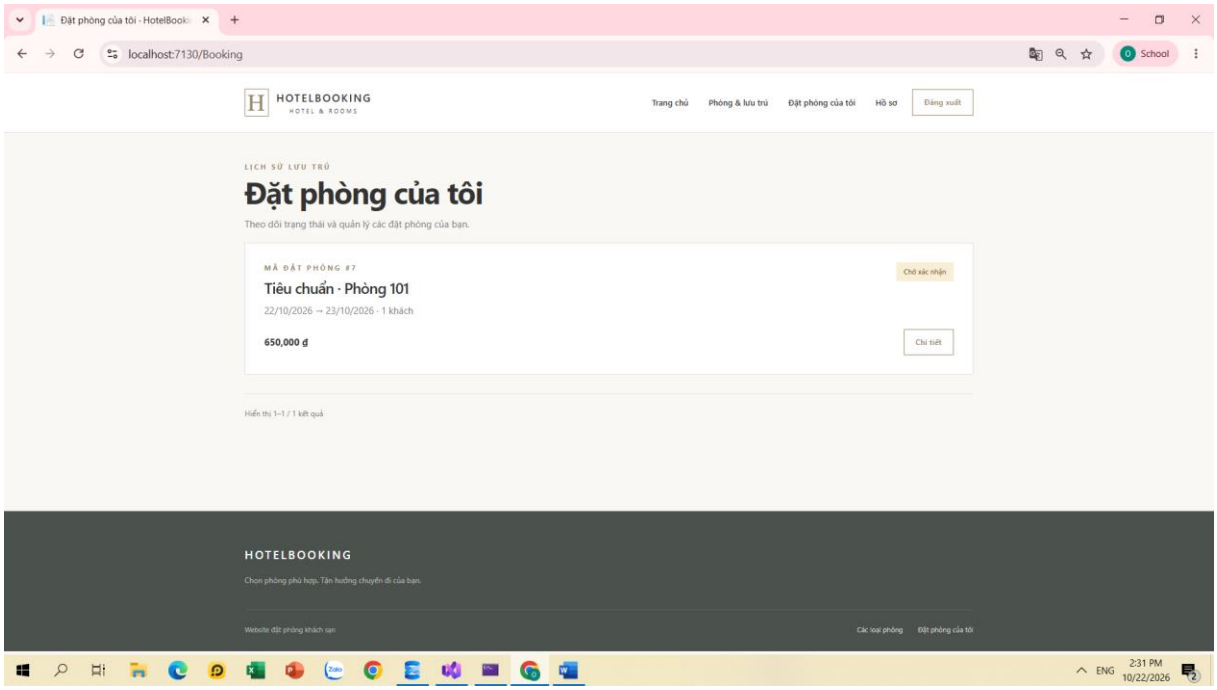
3.2.12. Màn hình đặt phòng thành công



Hình 16: Giao diện đặt phòng thành công

Màn hình thông báo yêu cầu đặt phòng đã được lưu và đang chờ xác nhận. Thông tin chi tiết của đặt phòng được hiển thị để khách hàng kiểm tra lại.

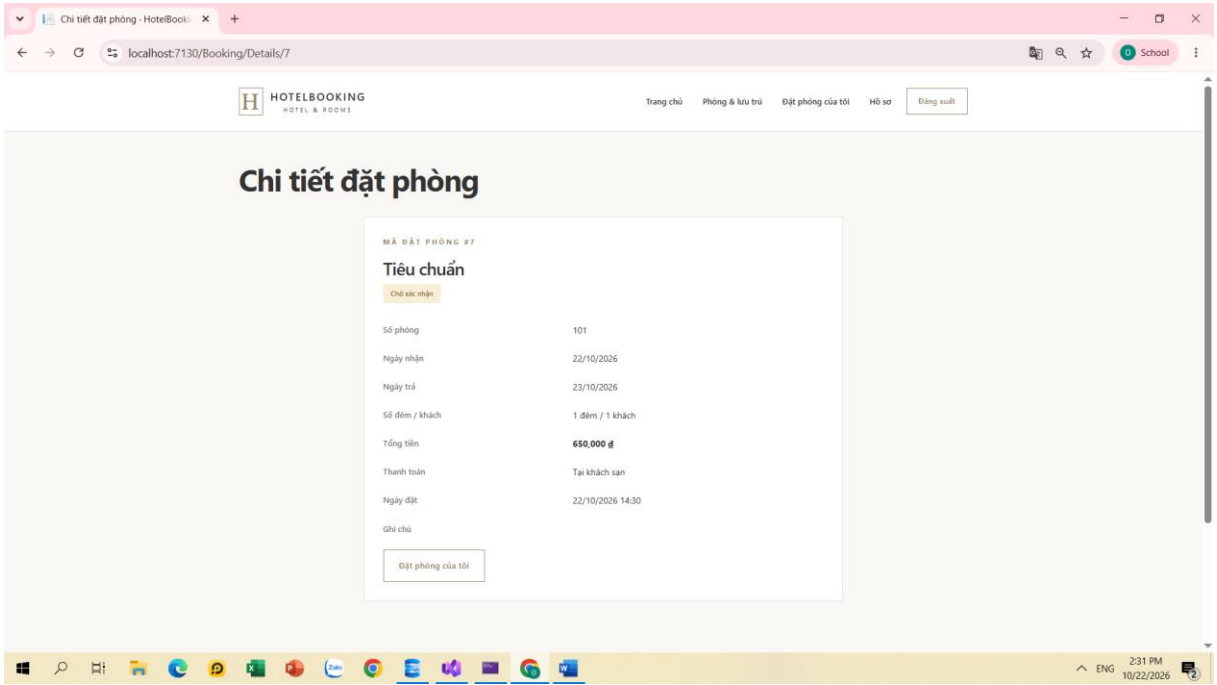
3.2.13. Màn hình đặt phòng của tôi



Hình 17: Giao diện đặt phòng của tôi

Màn hình liệt kê các đặt phòng thuộc tài khoản khách hàng đang đăng nhập. Mỗi đặt phòng thể hiện mã, loại phòng, số phòng, thời gian lưu trú, số khách, tổng tiền và trạng thái. Các nút xem chi tiết, hủy hoặc đánh giá xuất hiện theo điều kiện của từng đặt phòng.

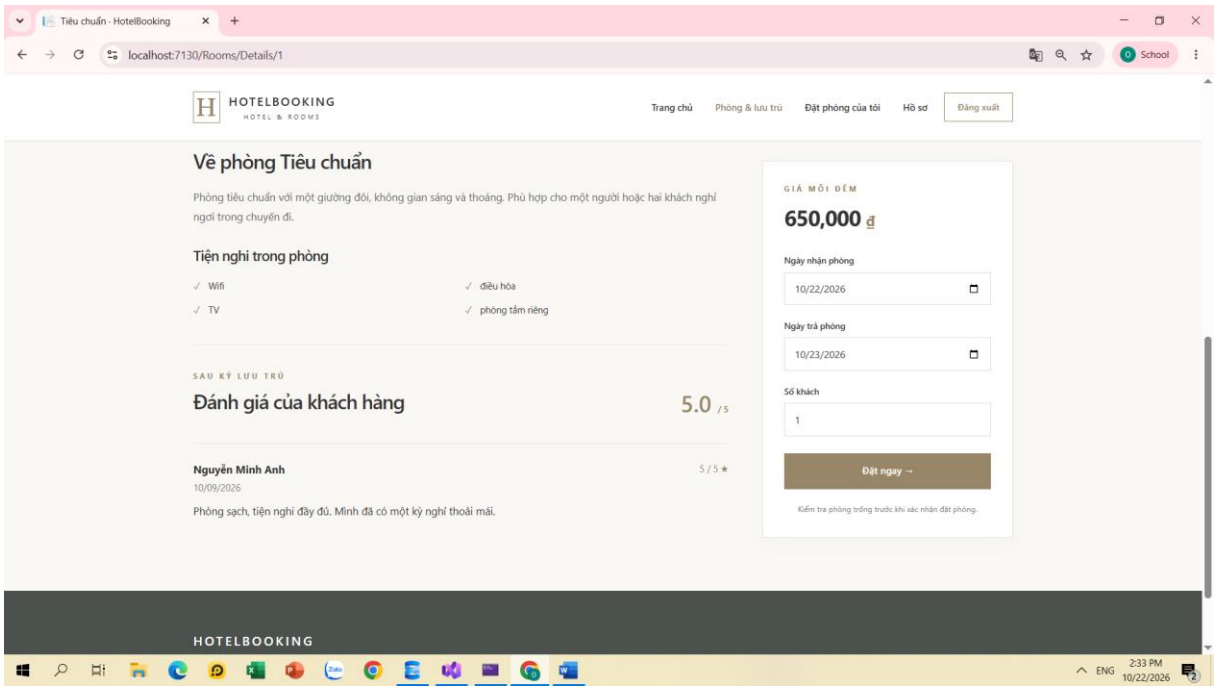
3.2.14. Màn hình chi tiết đặt phòng



Hình 18: Giao diện chi tiết đặt phòng

Màn hình trình bày thông tin của một đặt phòng thuộc tài khoản khách hàng. Người dùng có thể kiểm tra phòng được phân bổ, thời gian lưu trú, số khách, số tiền, phương thức thanh toán, trạng thái và ghi chú.

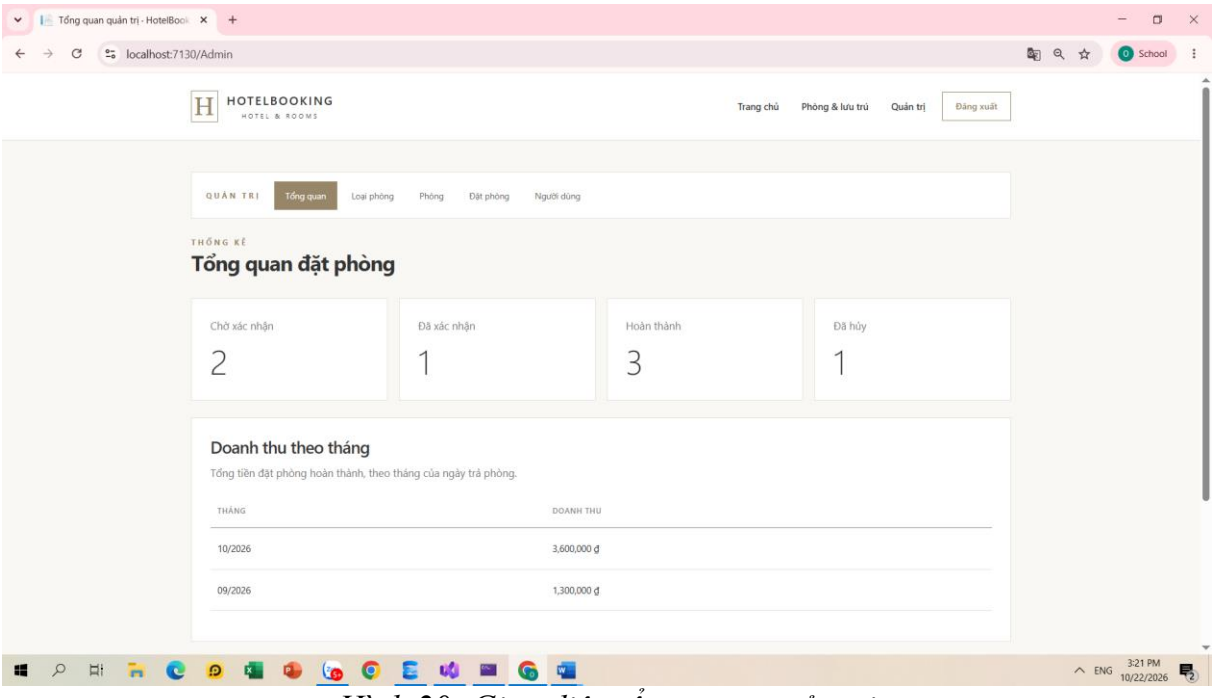
3.2.15. Màn hình gửi đánh giá



Hình 19: Giao diện gửi đánh giá

Màn hình cho phép khách hàng chọn điểm từ một đến năm sao và nhập nhận xét. Chức năng chỉ được sử dụng đối với đặt phòng đã hoàn thành, thuộc tài khoản đang đăng nhập và chưa được đánh giá.

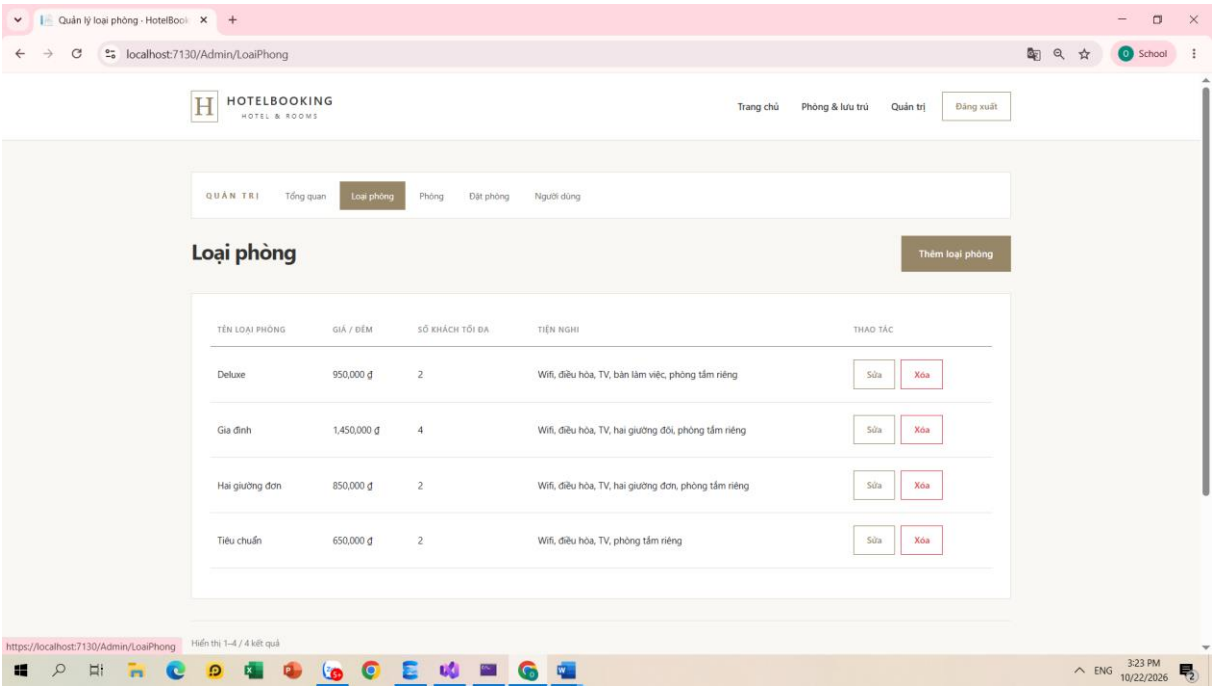
3.2.16. Màn hình tổng quan quản trị



Hình 20: Giao diện tổng quan quản trị

Màn hình hiển thị số đặt phòng theo bốn trạng thái: chờ xác nhận, đã xác nhận, hoàn thành và đã hủy. Bảng doanh thu tổng hợp tổng tiền của các đặt phòng hoàn thành theo tháng của ngày trả phòng.

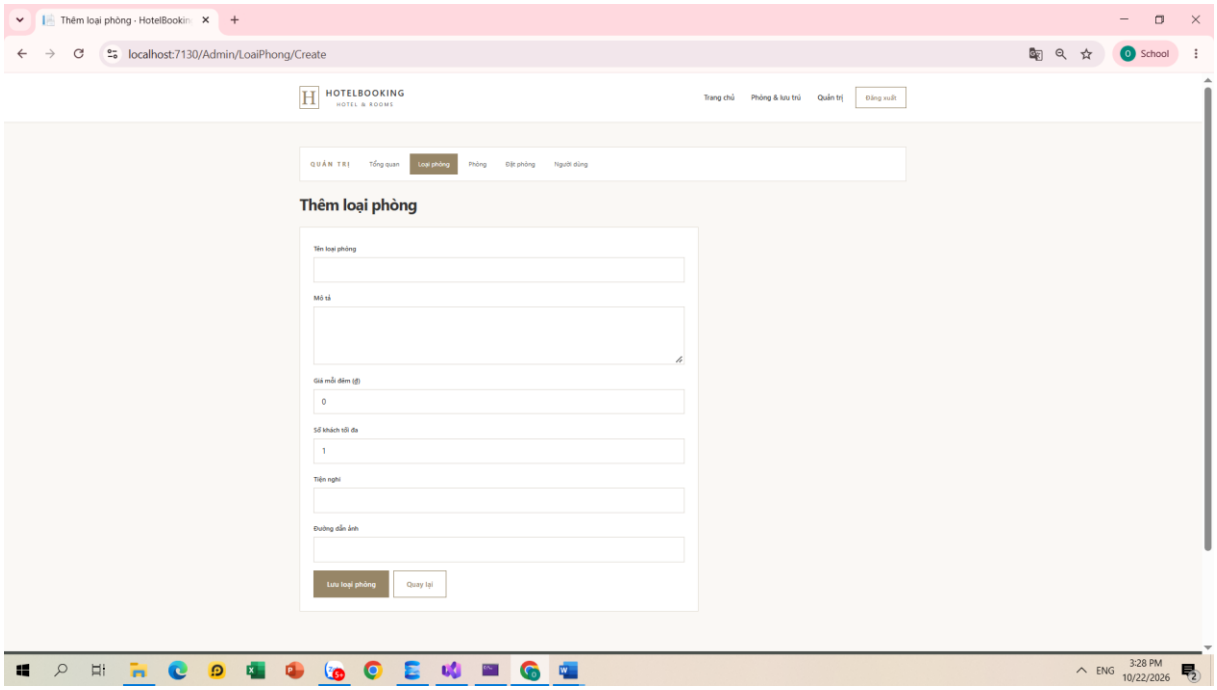
3.2.17. Màn hình quản lý loại phòng



Hình 21: Giao diện quản lý loại phòng

Màn hình hiển thị danh sách loại phòng và các thao tác thêm, sửa, xóa mềm. Danh sách được phân trang để thuận tiện theo dõi và quản lý.

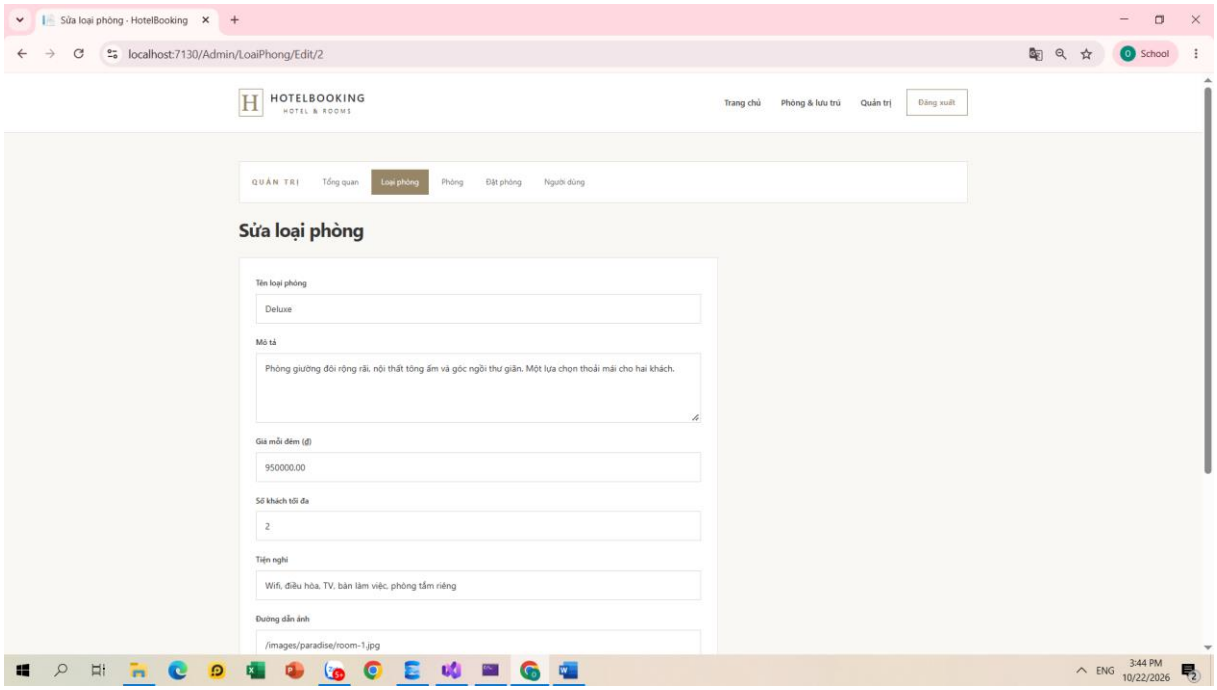
3.2.18. Màn hình thêm loại phòng



Hình 22: Giao diện thêm loại phòng

Màn hình cho phép quản trị viên nhập tên loại phòng, mô tả, giá mỗi đêm, số khách tối đa, tiện nghi và đường dẫn ảnh. Sau khi lưu thành công, loại phòng mới xuất hiện trong danh sách quản lý.

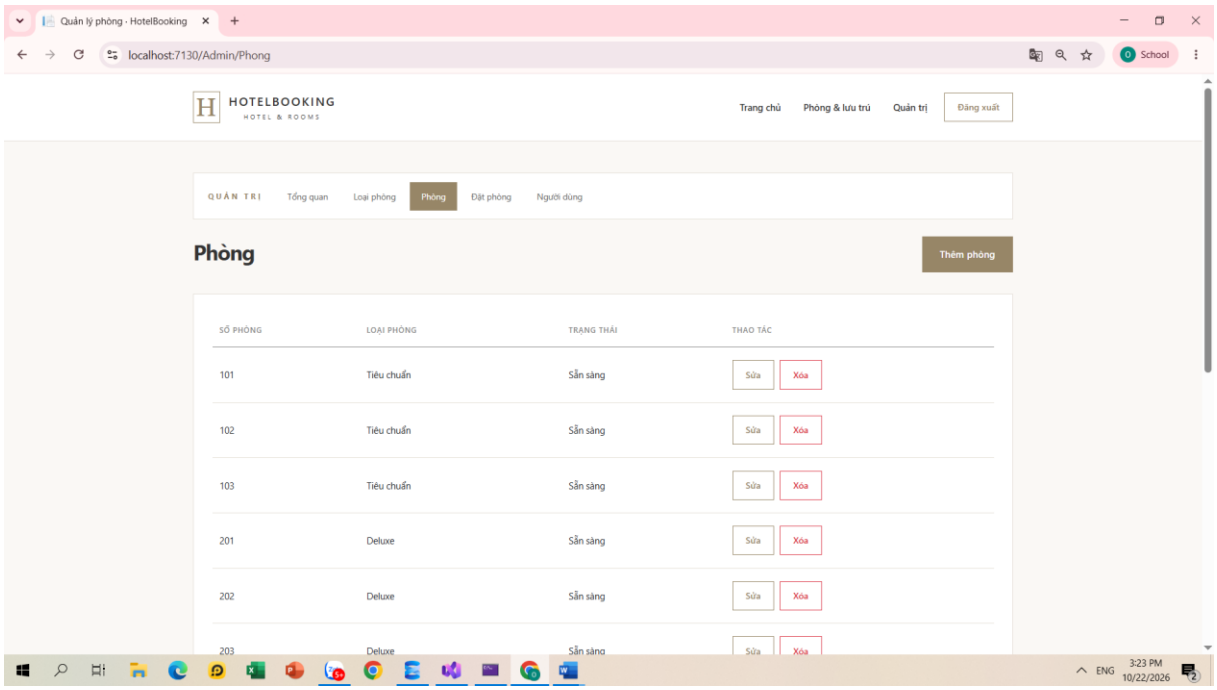
3.2.19. Màn hình sửa loại phòng



Hình 23: Giao diện sửa loại phòng

Màn hình hiển thị thông tin hiện có của loại phòng để quản trị viên chỉnh sửa. Dữ liệu được kiểm tra trước khi lưu; việc thay đổi giá không làm tính lại tổng tiền của các đặt phòng đã tạo.

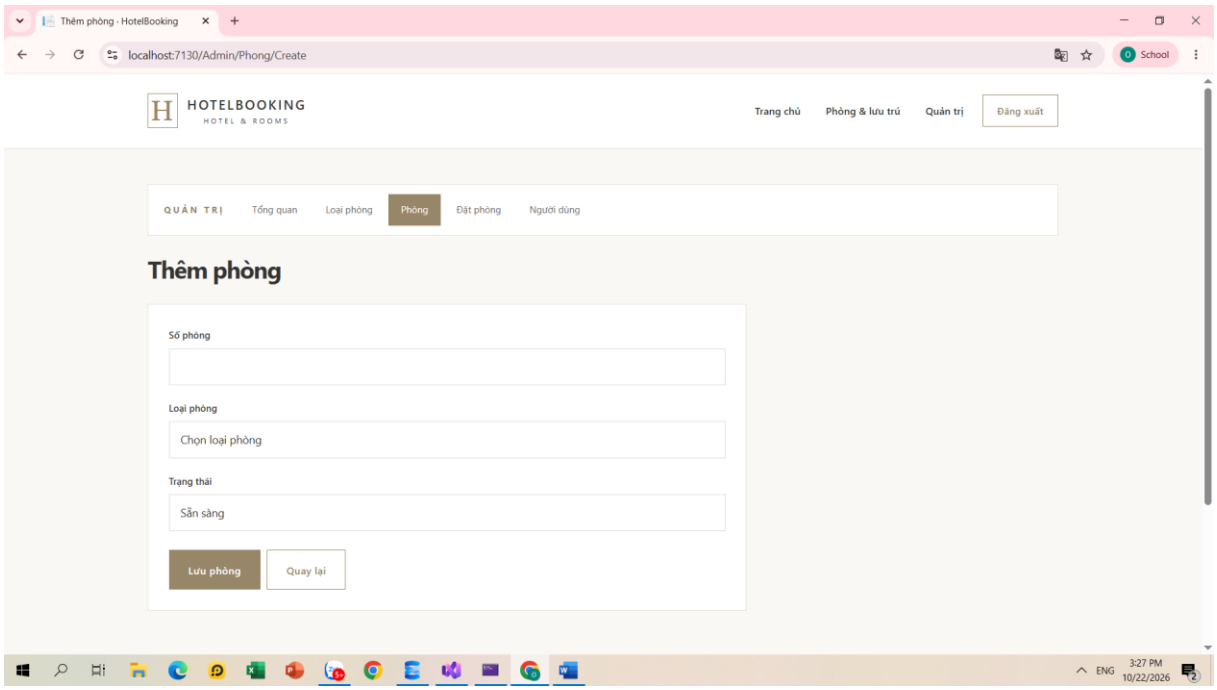
3.2.20. Màn hình quản lý phòng



Hình 24: Giao diện quản lý phòng

Màn hình quản lý từng phòng cụ thể theo số phòng, loại phòng và trạng thái khai thác. Quản trị viên có thể thêm, sửa hoặc xóa mềm phòng theo điều kiện của hệ thống.

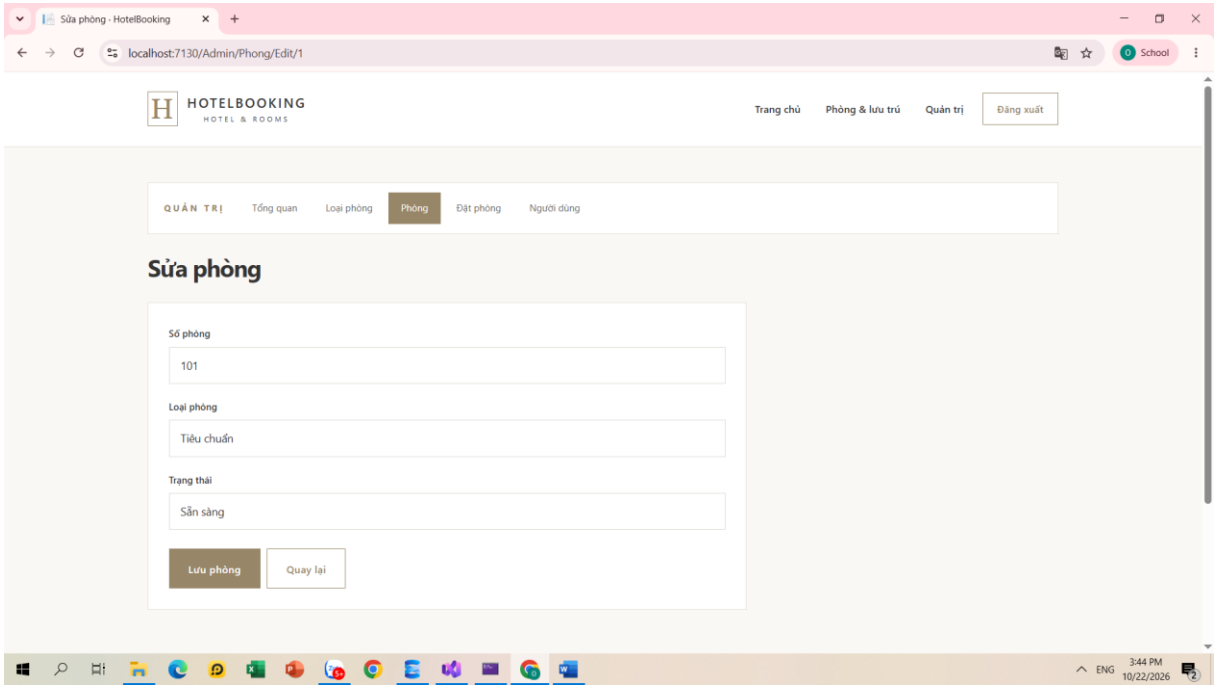
3.2.21. Màn hình thêm phòng



Hình 25: Giao diện thêm phòng

Màn hình cho phép nhập số phòng, chọn loại phòng và trạng thái sẵn sàng hoặc bảo trì. Hệ thống kiểm tra số phòng trùng trước khi lưu.

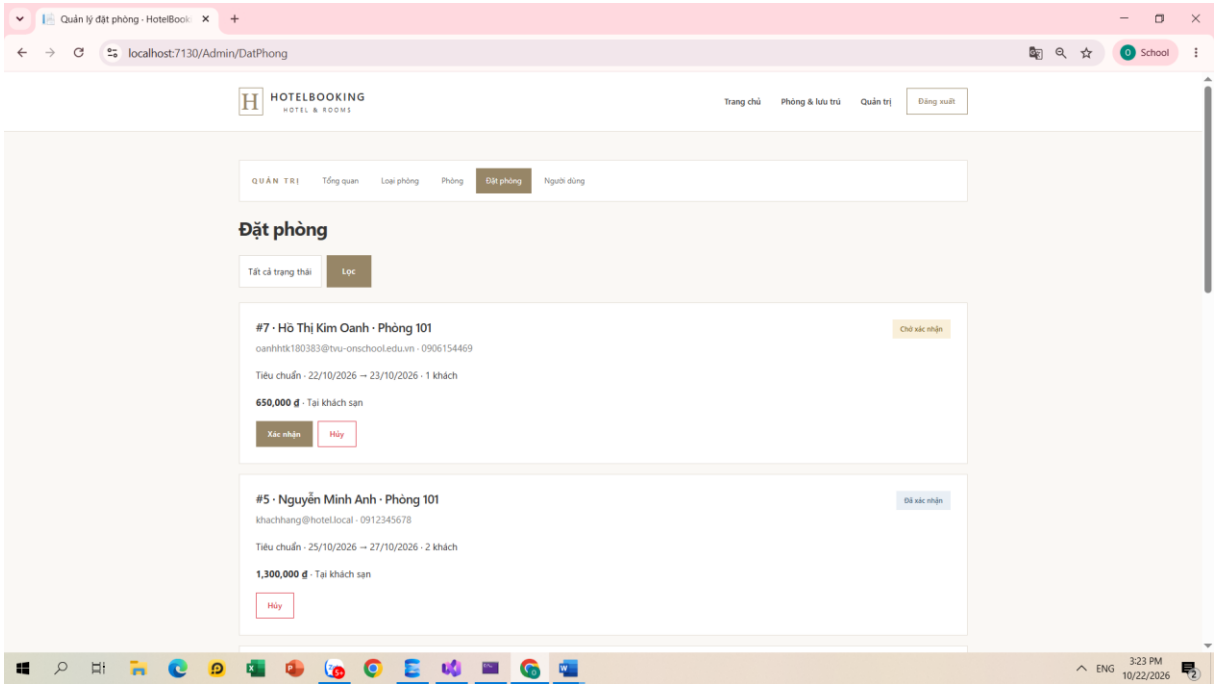
3.2.22. Màn hình sửa phòng



Hình 26: Giao diện sửa phòng

Màn hình cho phép chỉnh sửa số phòng, loại phòng và trạng thái khai thác. Việc thay đổi loại phòng bị giới hạn khi phòng còn đặt phòng đang hoạt động.

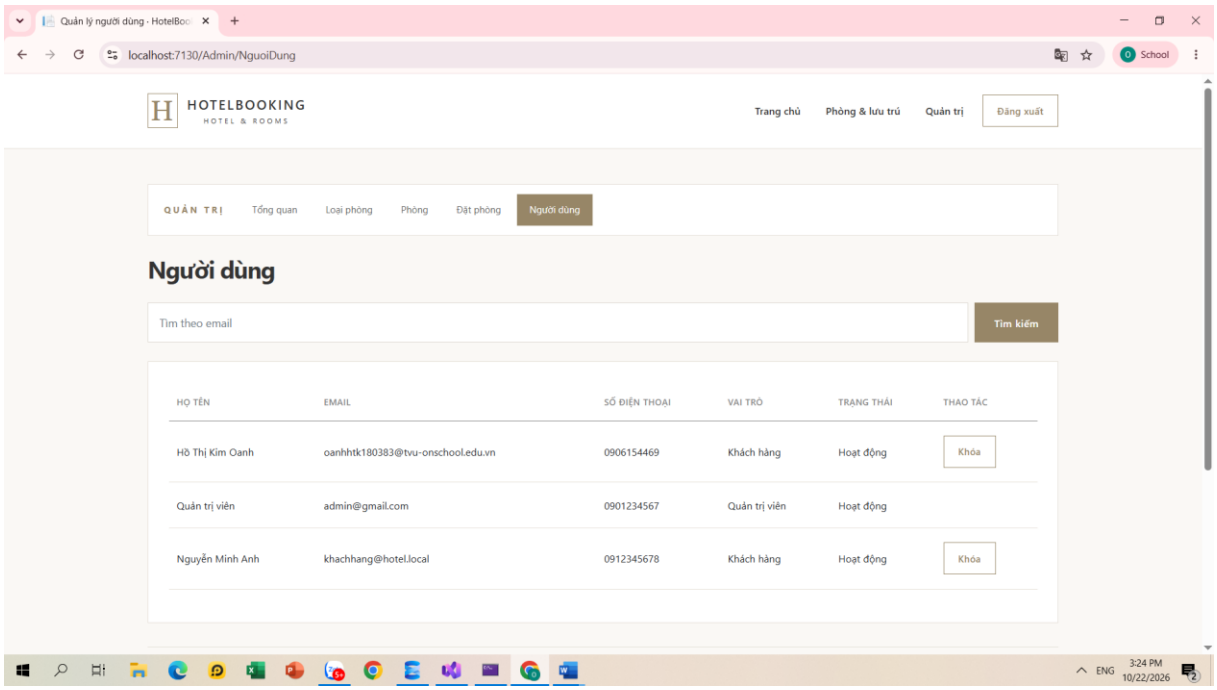
3.2.23. Màn hình quản lý đặt phòng



Hình 27: Giao diện quản lý đặt phòng

Màn hình hiển thị thông tin khách hàng, phòng, thời gian lưu trú, số khách, tổng tiền, phương thức thanh toán và trạng thái. Quản trị viên có thể lọc theo trạng thái và thực hiện xác nhận, hoàn thành hoặc hủy khi đáp ứng điều kiện nghiệp vụ.

3.2.24. Màn hình quản lý tài khoản



Hình 28: Giao diện quản lý tài khoản

Màn hình liệt kê họ tên, email, số điện thoại, vai trò và trạng thái hoạt động của người dùng. Quản trị viên có thể tìm theo email, khóa hoặc mở khóa tài khoản khác; không được tự khóa tài khoản đang đăng nhập.

CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

4.1. Kết quả đạt được

Đề tài đã hiện thực website HotelBooking bằng ASP.NET Core MVC trên .NET 10, dùng SQL Server và Entity Framework Core. Sản phẩm tổ chức được quy trình từ công bố loại phòng, tìm theo thời gian, xác nhận yêu cầu đến theo dõi lịch và ghi nhận phản hồi sau lưu trú.

Giá trị kỹ thuật chính nằm ở việc mô hình hóa phòng theo khoảng ngày, tách loại phòng khỏi phòng vật lý, tính tiền tại máy chủ và đưa phép kiểm tra khả dụng vào cùng giao dịch với thao tác lưu. Vòng đời đặt phòng được giới hạn bằng các chuyển trạng thái rõ ràng; dữ liệu lịch sử được giữ khi phòng ngừng sử dụng.

Đối với giao diện, khách có bộ tìm phòng, thẻ thông tin, hồ sơ và lịch sử có phân trang. Quản trị viên có khu vực vận hành riêng trong cùng cấu trúc Views, hỗ trợ danh mục, tài khoản và trạng thái lịch. Hệ thống cung cấp xác thực cookie, băm mật khẩu, kiểm tra quyền, kiểm tra dữ liệu và mã chống giả mạo trên thao tác cập nhật.

Quá trình thực hiện giúp làm rõ mối liên hệ giữa yêu cầu nghiệp vụ với các chi tiết cài đặt. Một biểu thức so sánh ngày, một điều kiện trạng thái hoặc cách bỏ qua bộ lọc xóa mềm đều có ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả mà người dùng nhìn thấy. Đây là kinh nghiệm quan trọng khi xây dựng ứng dụng đặt chỗ dựa trên dữ liệu thời gian.

4.2. Hạn chế của phiên bản hiện tại

Ứng dụng hiện tập trung vào một khách sạn và một phòng cho mỗi lượt đặt. Mô hình giá dùng mức giá của loại phòng, chưa mô tả phụ thu, khuyến mại hoặc đơn giá theo từng ngày. TongTien được giữ cho lịch sử nhưng chưa lưu riêng đơn giá đặt phòng để giải trình chi tiết mọi thay đổi của danh mục về sau.

Thanh toán mới ghi nhận phương thức lựa chọn; chưa xác nhận tự động việc thu tiền. Báo cáo doanh thu lấy tổng tiền lịch hoàn thành theo ngày trả, nên không thay thế sổ thu chi hoặc đối soát ngân hàng. Lịch chờ xác nhận chưa có thời hạn tự giải phóng, vì vậy cần quản trị xử lý các yêu cầu bị bỏ dở.

Luồng đặt lại mật khẩu dựa trên email cùng số điện thoại đang lưu, chưa xác minh qua email. Website chưa có cơ chế xác nhận quyền sở hữu email khi đăng ký.

Những giới hạn này cần được hoàn thiện nếu mở ứng dụng cho người dùng bên ngoài phạm vi học phần.

Quy tắc hoàn thành đang cho phép thực hiện khi đến ngày nhận đối với lịch đã xác nhận, chưa bắt buộc đến ngày trả. Nếu nghiệp vụ khách sạn yêu cầu ghi nhận kết thúc đúng kỳ lưu trú, điều kiện này cần được rà soát trước triển khai. Ảnh phòng hiện nhập bằng đường dẫn hoặc URL, chưa có công cụ quản lý tải ảnh trong biểu mẫu.

Chưa có kết quả kiểm thử tải, phân tích deadlock hoặc đánh giá trên nhiều thiết bị thật. Serializable có thể làm tăng thời gian chờ khi cạnh tranh; việc xử lý hiện tại hướng người dùng tìm và thử lại khi phát sinh lỗi SQL. Database khởi tạo bằng EnsureCreated nên chưa có quy trình quản lý thay đổi cấu trúc theo từng phiên bản.

4.3. Hướng phát triển

Ưu tiên đầu tiên là củng cố các chức năng đang có: xác minh email cho đăng ký và khôi phục mật khẩu, thống nhất điều kiện hoàn thành lượt lưu trú với quy trình khách sạn, bổ sung kiểm tra các trường hợp biên về ngày và quyền sở hữu. Các cải tiến cần dựa trên yêu cầu được xác nhận trước khi thay đổi quy tắc đang vận hành.

Ưu tiên tiếp theo là kiểm chứng tính nhất quán khi có nhiều yêu cầu. Cần xây dựng thử nghiệm đồng thời, ghi nhận lỗi tranh chấp, đánh giá thời gian chờ và chỉ lựa chọn chiến lược thử lại sau khi đo được hành vi thực tế. Việc bổ sung cơ chế hết hạn lịch chờ cũng cần cân nhắc với cách khách sạn tiếp nhận yêu cầu.

Ở tầng dữ liệu, có thể chuyển sang migrations để theo dõi lược đồ, bổ sung quy trình sao lưu và khôi phục được kiểm tra định kỳ. Nếu yêu cầu quản lý giá phát triển, cần thiết kế dữ liệu đơn giá tại thời điểm đặt và đối chiếu rõ với tổng tiền; nếu tích hợp thanh toán thì cần mô hình giao dịch riêng và cơ chế xác thực phản hồi từ bên cung cấp.

Các hướng như đặt nhiều phòng, giá theo mùa hoặc kết nối đơn vị bán phòng bên ngoài chỉ nên thực hiện ở giai đoạn mở rộng có yêu cầu cụ thể. Trong phạm vi hiện tại, việc hoàn thiện quy tắc cốt lõi, kiểm tra dữ liệu và khả năng vận hành có giá trị hơn việc bổ sung nhiều màn hình nhưng chưa có cơ chế xử lý nhất quán.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Microsoft Learn. Overview of ASP.NET Core MVC. https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/mvc/overview?view=aspnetcore-10.0

[2] Microsoft Learn. Transactions in Entity Framework Core. https://learn.microsoft.com/en-us/ef/core/saving/transactions

[3] Microsoft Learn. SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL. https://learn.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/statements/set-transaction-isolation-level-transact-sql?view=sql-server-ver17

[4] Microsoft Learn. Global Query Filters. https://learn.microsoft.com/en-us/ef/core/querying/filters

[5] Microsoft Learn. Pagination in Entity Framework Core. https://learn.microsoft.com/en-us/ef/core/querying/pagination

[6] Microsoft Learn. Use cookie authentication without ASP.NET Core Identity. https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/security/authentication/cookie?view=aspnetcore-10.0

[7] Microsoft Learn. Prevent Cross Site Request Forgery attacks in ASP.NET Core. https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/security/anti-request-forgery?view=aspnetcore-10.0

[8] Microsoft Learn. Create and Drop APIs in Entity Framework Core. https://learn.microsoft.com/en-us/ef/core/managing-schemas/ensure-created

[9] Kehinde Wiilams và Micheal Ajinaja, “Design and Implementation of Reservation Management System – Case Study: Grand Ville Hotels”, Journal of Information Engineering and Applications, tập 9, số 3, 2019. DOI: 10.7176/JIEA/9-3-01.

[10] QloApps, “Introduction – QloApps User Guide”, https://docs.qloapps.com/introduction/

[11] Microsoft Learn. *Overview of ASP.NET Core*. https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/overview?view=aspnetcore-10.0

Link dữ liệu: https://bom.so/0h0c25